HÖGSKOLAN DALARNA

Examensarbete

AI i bildämnet

En studie om fyra bildlärares användning och erfarenhet av artificiell intelligens.

AI in Visual Arts Education

A study of four art teachers' use and experiences of artificial intelligence.

Författare: Felicia Hawor
Nivå: Grundnivå
Kursnamn: Examensarbete för ämneslärare
Kurskod: GPG2WR
Högskolepoäng: 15
Handledare: Elin Låby
Institution: Institutionen för lärarutbildning
Examinator: Ali Mohamed
Examinationsdatum: 2026-01-29

Vid Högskolan Dalarna finns möjlighet att publicera examensarbetet i fulltext i DiVA. Publiceringen sker Open Access, vilket innebär att arbetet blir fritt tillgängligt att läsa och ladda ned på nätet. Därmed ökar spridningen och synligheten av examensarbetet.

Open Access är på väg att bli norm för att sprida vetenskaplig information på nätet. Högskolan Dalarna rekommenderar såväl forskare som studenter att publicera sina arbeten Open Access.

Jag/vi medger publicering i fulltext (öppet tillgänglig på nätet, Open Access):

Ja ☒ Nej ☐

Innehållsförteckning

Abstract
Keywords
Sammanfattning
1. Inledning 1
1.1. Introduktion 1
1.2. Syfte och frågeställningar 2
2. Bakgrund 3
2.1. Bildämnets historiska utveckling 3
2.2. Bildämnet idag och LGR 22 4
2.3. Teknologisk utveckling i skolan 6
2.4. Framväxten av AI och dess utveckling inom skolan 6
2.5. Tidigare forskning 9
2.5.1. Införande av AI i svensk skolpraktik 10
2.5.2. Lärares och rektorers användning av AI 11
2.5.3. Reglering av generativ AI: förbud eller integration? 12
2.5.4. Svenska elevers användning av generativ AI 13
2.5.5. Generativ AI i en bildämneskontext 14
2.5.6. Sammanfattning av tidigare forskning 17
3. Teori 18
3.1. Sociokulturellt perspektiv 19
3.1.1. AI som intellektuell artefakt utifrån ett sociokulturellt perspektiv 19
3.1.2. Socioteknik 20
4. Metod 21
4.1. Kvalitativ metod 22
4.2. Urval 23
4.3. Intervjupersoner 23
4.4. Insamling av data genom semistrukturerade intervjuer 24
4.5. Tematisk analys av data 26
4.6. Etiska överväganden 28
4.7. Tillförlitlighet och kvalitet 29
5. Resultat 30
5.1. Ambivalens och känslomässiga reaktioner kring AI 31
5.2. AI som verktyg i bildlärares vardag 32
5.3. Förutsättningar, styrning och likvärdighet 33
5.4. AI i relation till styrdokument och bildämnets uppdrag 36
5.5. AI som lektionsinnehåll i bildundervisning 37
5.5.1. Kritisk bildförmåga 37

5.5.2. Elevers inställningar till AI 39
5.5.3. Problematik kring AI-användning i lektionssammanhang 40
5.5.4. Risk för förlorade förmågor 41
5.6. Sammanfattning av resultat 42
6. Diskussion 44
6.1. Resultaten i relation till bildlärarnas kontexter 46
6.2. Teoretisk tolkning av resultaten 48
6.3. Resultaten i relation till tidigare forskning 49
6.4. Metoddiskussion 51
6.5. Slutsatser 52
7. AI deklaration 52
Referenslista
Bilagor

Abstract

This bachelor's thesis explores how Swedish visual arts teachers (Bildlärare) relate to and use artificial intelligence (AI) in their professional practice. The study focuses both on AI as a tool in teachers' work (e.g., planning and lesson design) and on AI as a potential content area within visual arts education. It also examines how teachers perceive their interpretive space when AI is considered in relation to curriculum and policy documents. The study applies a qualitative research design based on semi-structured interviews with four visual arts teachers. The interview data were analysed using thematic analysis. The findings show that teachers' attitudes towards AI are characterised by ambivalence, ranging from curiosity and perceived usefulness to scepticism and concern. AI is primarily described as a practical support for planning and idea generation, but its use varies across teachers and typically requires adaptation and professional judgement. A recurring theme is that organisational conditions – such as access to tools, collegial discussion, and local guidelines – shape whether and how AI becomes part of everyday practice. When discussed as teaching content, AI is most often linked to critical visual literacy, including image analysis, source criticism, *deep-fakes*, and *copyright*. Teachers also highlight ethical and legal uncertainties, as well as tensions between the AI-generated production process and the value of human creativity in the subject of visual arts.

Keywords

AI literacy; art education; artificial intelligence; artificial intelligence in lower secondary school; generative AI; qualitative interview study; visual art teachers

Sammanfattning

Denna examensstudie undersöker hur bildlärare resonerar kring och använder artificiell intelligens (AI) i sin yrkespraktik, samt hur de ser på AI som möjligt innehåll i bildundervisningen. Fokus ligger på AI som stöd i lärarens arbete (exempelvis planering och undervisningsdesign) och på hur läraruppdraget påverkas när generativ AI blir mer närvarande i skolan. Studien undersöker också hur lärare uppfattar sitt tolkningsutrymme när AI sätts i relation till kursplanen i bild och andra styrdokument. Studien har en kvalitativ forskningsdesign och bygger på semistrukturerade intervjuer med fyra bildlärare. Intervjuerna har analyserats tematiskt. Resultatet visar att lärarnas förhållningssätt präglas av ambivalens: AI beskrivs som ett användbart och tidsbesparande verktyg i vissa delar av lärararbetet, men väcker också skepsis och oro kopplat till exempelvis elevens lärande, motivation och ämnets praktiska och skapande dimensioner. Lärarna lyfter att organisatoriska förutsättningar – såsom tillgång till verktyg, gemensamma riktlinjer och kollegiala samtal – påverkar i vilken grad AI blir en integrerad del av verksamheten. När AI diskuteras som undervisningsinnehåll kopplas det särskilt till kritisk bildläsning, bildanalys, källkritik, *deep-fakes* samt upphovsrätt och etik. Sammantaget framstår AI som ett område där bildlärarens didaktiska omdöme och professionella ansvar blir centralt, samtidigt som behovet av tydligare stödstrukturer inom skolan betonas.

Nyckelord

AI-litteracitet; artificiell intelligens; artificiell intelligens i grundskolan; bildämnet; bildlärare; generativ AI; kvalitativ intervjustudie

1. Inledning

Detta examensarbete genomförs i slutskedet av min kompletterande pedagogiska utbildning, efter vilken jag blir bildlärare på högstadienivå. Med en bakgrund inom arkitektur, samt flerårig yrkeserfarenhet inom design, fotografi och grafisk formgivning, har jag ett särskilt intresse för hur nya digitala verktyg och ny teknologi påverkar kreativa praktiker. I studien undersöks hur verksamma bildlärare med erfarenhet av att använda artificiell intelligens resonerar kring teknikens möjligheter och utmaningar. Genom intervjuer synliggörs perspektiv som är relevanta för min egen kommande yrkesroll, där kunskap om AI blir betydelsefull i utvecklingen av undervisningsstrategier för ett bildämne i förändring.

1.1. Introduktion

Jag har länge varit intresserad av teknologisk utveckling och har följt *artificiell intelligens* (AI:s) framfart sedan teknologin blev mer tillgänglig för allmänheten. Samtidigt förhåller jag mig neutral till frågan om vilken plats AI faktiskt bör ha i skolan och huruvida tekniken kommer att bidra med positiva eller negativa effekter i undervisningen, eftersom det ännu saknas tillräckligt med beprövad erfarenhet. Oavsett personliga uppfattningar framstår det dock som tydligt att AI är något som lärare kommer att behöva förhålla sig till, inte minst i syfte att rusta eleverna till att bli samhällsmedvetna medborgare. Nya teknologier kan knappast undvikas i undervisningen, vilket eventuellt kan besvara den didaktiska grundfrågan *varför?*, men den mer angelägna frågan är kanske snarare *hur?*.

Skolan har alltid formats i nära relation till samhällsutveckling. Historiskt har utbildning anpassats efter tidens behov och värderingar (Larsson & Prytz, 2019; Persson, 2024), något som återspeglas i både styrdokument och läroplaner (Lgr22, 2022).

Samtidigt utvecklas samhället i snabb takt, digitalisering och nya teknologiska förutsättningar påverkar utbildningssystemet och förändrar villkoren för lärande (Skolverket, 2018:5–10). AI är en del av denna utveckling och blir alltmer närvarande i både arbetsliv och vardag, vilket aktualiserar frågor om vilken roll skolan ska spela i att introducera dessa verktyg och fenomen för eleverna.

Bildämnet är i detta sammanhang särskilt intressant. Det är ett ämne som präglas av en bredd, det inkluderar traditionella tekniker som teckning och måleri men omfattar också digitala arbetssätt, medier och samtida visuella uttryck (Åsén, 2006). Genom bildämnet får eleverna inte bara utveckla praktiska färdigheter, de kan också få möjlighet att reflektera över kulturella och samhällsrelaterade frågor (Skolverket, 2015). Med fokus på kreativitet, tolkning och kritiskt tänkande kan bildämnet bidra till att förbereda elever för ett samhälle där visuella uttryck, medier och digital teknik spelar en allt större roll. I bildämnets syfte står det ”Genom undervisningen ska eleverna få erfarenheter av visuell kultur i form av film, fotografi, design, konst, arkitektur och miljöer” (Bild, 2022).

Ett kännetecken för bildämnet (och andra praktisk-estetiska ämnen) är det stora tolkningsutrymme som lärare har i relation till dess styrdokument (Ahrenby, 2025). Ahrenby (2025) lyfter att detta tolkningsutrymme kan leda till både professionell frihet och osäkerhet i lärarens didaktiska val, bland annat med tanke på att bildlärare ofta saknar färdiga läromedel och i hög grad utformar sitt material själva. När nya samhällsfrågor och teknologier blir aktuella, såsom digitalisering och AI, är det därför långt ifrån självklart hur, eller ens om, dessa ska inkluderas i undervisningen. Samtidigt är det kanske just denna tolkningsfrihet som gör att bildlärare har möjlighet att inkludera dessa i undervisningen, till skillnad från vissa andra ämnen.

I rapporten *Artificiell intelligens i undervisningen* betonar Skolverket (2024) att användningen av AI varierar stort mellan lärare. Två av fem uppger att de använt AI i någon del av sitt arbete framför allt i planering (Skolverket, 2024:7), medan just praktisk-estetiska lärare oftare anger att de saknar behov eller kunskap om hur tekniken kan användas (Skolverket, 2024:11). Många lärare efterfrågar mer stöd och fortbildning för att förstå AI:s påverkan på undervisning och elevers lärande. Men dess roll i skolan är fortfarande under utveckling, och konsekvenserna är ännu inte fullt kända.

Mina erfarenheter från lärarutbildningen väckte frågor om AI i undervisning, vilket gjorde att jag senare sökte mig till en sommarkurs om AI som pedagogiskt fenomen. Kursen gav en inblick i hur ny teknologi kan påverka och förändra skolans verksamhet, och jag började reflektera över hur AI kan ta sig uttryck i just bildundervisning. Utifrån detta växte mitt intresse att undersöka vidare hur bildlärare förhåller sig till AI. Jag är intresserad av hur det existerande kunskapsläget ser ut kring AI-verktyg inom svensk skola och mer specifikt i en bildämneskontext. Intresset grundas alltså dels i en personlig nyfikenhet, och i en vilja att förbereda mig inför den framtida lärarrollen och de didaktiska val jag kommer att behöva göra i klassrummet.

1.2. Syfte och frågeställningar

Syftet med studien är att få kunskaper om hur bildlärare med erfarenhet av artificiell intelligens (AI) förhåller sig till och använder sig av det som undervisningsinnehåll eller i andra arbetsområden (exempelvis i planering), samt hur de upplever och resonerar kring sitt tolkningsutrymme i relation till styrdokumenten när det gäller att inkludera teknologin i undervisningen.

- På vilka sätt beskriver bildlärare hur de använder AI som verktyg i sitt arbete?
- På vilka sätt beskriver bildlärare hur AI kan användas (eller ej) i bildundervisning?
- Hur upplever bildlärare sitt tolkningsutrymme i relation till styrdokumenten när AI behandlas som undervisningsinnehåll?

2. Bakgrund

I detta kapitel presenteras den bakgrund som behövs för att förstå AI som fenomen, med särskild fördjupning mot skolan och bildämnet. Inledningsvis ges en översikt av bildämnets historiska utveckling och dess nuvarande uppdrag i relation till ”Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet” (2022). Därefter behandlas AI och digitalisering i skolan för att placera tekniken i ett bredare utbildningssammanhang. Avslutningsvis sammanställs den tidigare forskning som är relevant för studiens inriktning. Forskning som presenteras här belyser AI i en skolkontext, samt studier med relevans för bildämnet.

2.1. Bildämnets historiska utveckling

Det genomgående syftet med skola och undervisning har varit att förbereda eleverna för ett aktivt samhällsliv. Skolan har haft en central roll i att fostra medborgare (Larsson & Prytz, 2019:158–164), något som fortfarande lever kvar och återspeglas i både styrdokument och skollag (Lgr22, 2022; SFS 2010:800). Det som undervisas i skolan har på ett eller annat sätt alltid reflekterat sin samtid och de värden som samhället har velat föra vidare. Genom att lyfta några exempel ur bildämnets historia vill jag visa hur synen på ämnet och dess uppdrag har förändrats i takt med samhällsutvecklingen och hur dessa förändringar format ämnet till vad det är idag.

Bildämnets roll i skolan och dess fokus har precis som med många andra ämnen förskjutits över tid (Åsén, 2006:107). Åsén (2006:107) beskriver tre övergripande faser (från sent 1880-tal till idag) i bildämnets utveckling och även om indelningen är förenklad menar han att den fångar sin tids idéer och tydliggör hur ämnets fokus har skiftat över tid. Dessa faser kan sammanfattas som *teckning som avbildning*, *teckning som uttrycksmedel* och *bild som kommunikationsmedel*.

I samband med industrialismens framväxt fick teckningsämnet en tydlig yrkesinriktning där ett grundläggande mål var att förbereda eleverna för arbete inom hantverk, konstindustri och den växande industriproduktionen i takt med teknikutvecklingen (Skolverket, 2015:20). Ämnet blev ett medel för att fylla behovet av kvalificerad arbetskraft och år 1856 infördes teckning som obligatoriskt ämne vid läroverken (Åsén, 2006:108–109). I själva undervisningen låg tyngdpunkten på att utveckla iakttagelseförmågor, avbilda omgivningen samt kart- och konstruktionsritningar. Metoderna byggde till stor del på teckning av linjer och geometriska former. Teckningsämnet präglades, liksom övrig undervisning, av ideal som noggrannhet, uthållighet, koncentration och arbetsdisciplin (Åsén, 2006:108–110).

Teckning blev ett eget ämne vid svensk folkskola i slutet på 1870-talet. Man betonade vikten av att använda liknande undervisningsmetoder i hela landet för att skapa kontinuitet i undervisningen (Åsén 2006:110).

Även om undervisningen vilade på denna grund långt in på 1900-talet, kom andra tankesätt att ta avtryck, då idéer om konstbildning trädde fram i samhället. Utbildningen skiftade från ett produktionsperspektiv till ett konsumentperspektiv (Skolverket, 2015:20). I takt med att smak

och estetik fick allt större plats i det borgerliga samhället förändrades också skolans uppdrag och därmed breddades teckningsämnets syfte. Nu handlade det lika mycket om att fostra goda konsumenter med känsla för kvalitet som om att utbilda yrkesskickliga producenter. Man skulle veta hur man som konsument valde rätt typ av konst och hantverksprodukter (Åsén 2006:111–112).

Vid 50- och 60-talet blev idéer och tankar om det fria skapandet mer prominenta och bildens uppmärksammade roll i samhället kom än en gång att breddas. Teckningsämnet blev mer av ett uttrycksmedel och man lyfte fram teorier om ämnets psykologiska aspekter (Skolverket, 2015:20), något som också kan förstås i relation till de sociala och kulturella värderingar som präglade tiden.

I takt med att samhällets bildflöde växte och nya bildmedier som serier, reklam, film och tv blev allt vanligare i vardagen, menade flera kritiker att skolan inte längre kunde fokusera enbart på konstbilder och att teckningsämnet borde, utöver det praktiska skapandet, ge eleverna förståelse för bildspråk och verktyg att kritiskt granska de budskap som förmedlas i det bildtunga informationsflödet (Åsén, 2006:116; Skolverket, 2015:20). Att kunna analysera bilder ansågs en nödvändig kompetens för att kunna navigera och kommunicera i det moderna samhället.

1969 kom en ny läroplan som inkluderade just bildkommunikation på högstadiet (Bäckman, 2020), här breddades också bildämnet till att innefatta foto och film. I läroplanerna från Lgr 69 och framåt har bildämnet också haft ett återkommande demokratiskt motiv där exempelvis kulturell mångfald och yttrandefrihet kommit att stadga bildens roll i vårt samhälle (Skolverket, 2015:20). I och med denna utveckling och expansion av teckningsämnet byttes namnet till *Bild* i den nya läroplanen 1980 (Åsén, 2006:116). Vid sidan av att läsa, skriva och tala ansågs bildspråket som ett viktigt kommunikationsmedel att behärska (Skolverket, 2015:22).

Under 2000-talet har bland annat digital kompetens och praktisk nytta (Lgr11) också lyfts fram som viktiga argument för bildämnet i ett alltmer digitaliserat informationssamhälle, där undervisningen ska koppla bild och visuell kultur till både välfärd och arbetsliv, och kreativitet har i sig framhållits som en väg till framgång i livet (Skolverket, 2015:22).

> Bilden har en växande betydelse i informationssamhället. Dagens bild- och mediesamhälle präglas i hög grad av den globala bildkulturen. Bilden har en framträdande plats i kommersiella sammanhang och spelar en viktig roll i opinionsbildningen (Skolverket, 2000 [Kpl 2000]).

2.2. Bildämnet idag och LGR 22

I föregående avsnitt har jag försökt belysa hur bildämnet har en historia av att vara föränderligt och snabbt tar till sig ny teknik. Tidigare sätt att se på bildämnet försvinner dock aldrig helt, utan finns kvar som historiska lager och traditioner som bärs vidare, vilket i sin tur bidrar till ämnets bredd och dess nuvarande form (Åsén, 2006:107). Med samhälleliga diskurser som gör att vi konstant är omgivna av bilder och teknologisk utveckling som inte visar tecken på att sakta ner, är det väl inte heller troligt att bildämnet kommer att avsmalna.

I Lgr22 (2022) framhålls bildframställning, olika bildtekniker och bildanalys som centrala delar av ämnets inriktning. Bildämnet rymmer en bred repertoar av arbetssätt och uttrycksformer, från analoga tekniker till digitala verktyg och medier (Bild, 2022). Eleverna ska kunna skapa och bearbeta bilder med olika redskap, förstå hur bilder cirkulerar i olika miljöer och utveckla en medvetenhet om hur visuella budskap formas och sprids i samhället (Lgr22, 2022). Bildanalytisk förmåga och ett kritiskt förhållningssätt framställs som viktiga grundkompetenser som undervisningen syftar till att nå (Skolverket, 2015:20). Sammantaget speglar det som inkluderas i den nuvarande läroplanen både bildämnets historiska utveckling och det visuellt intensiva samhälle som eleverna rör sig i. Exakt *hur* och *vad* som ska utgöra själva undervisningsinnehållet för att nå alla dessa förmågor är dock upp till bildläraren själv.

Skolan förväntas alltså ge elever en bred grund av kunskaper som både förbereder dem för fortsatta studier och arbetsliv, men som också bidrar till deras personliga utveckling så att de kan bli kreativa, ansvarstagande och delaktiga medborgare (Skolverket, 2015:12). Detta innebär att skolan också ska ge elever möjlighet att möta olika uttrycksformer och pröva samt utveckla egna sätt att uttrycka sig. Historiskt sett har det funnits stora förhoppningar om bildämnets möjligheter att bidra till elevers utveckling (Åsén, 2006:108), men trots detta har ämnets utrymme i skolan ofta begränsats av faktorer som tid och resurser.

Ett exempel på denna konflikt mellan tid för ämnet och möjlighet till utveckling av ämnesinnehåll är arbetet med digitala verktyg. Bildframställning är en viktig del av undervisningen än idag, men digitalt bildarbete förekommer exempelvis betydligt mer sällan och har ännu inte blivit en naturlig del av den vardagliga undervisningen inom bildämnet (Skolverket, 2015:8), trots att begrepp som *digitalisering* har varit en del av läroplanen sedan 2011 (Nybelius, 2024; Skolverket, 2018). Det finns flera faktorer som kan ligga till grund för detta, bland annat beskriver bildlärare tillgången till utrustning för att arbeta digitalt som otillräcklig samt att det finns stora behov av fortbildning då de upplever att de saknar både tekniska färdigheter, kunskap om relevanta program och didaktisk kompetens inom digital bild (Skolverket, 2015:7).

Det framgår i studier att digitaliseringen av bildämnet i stor utsträckning drivs av lärarnas egna initiativ, och att ansvaret i nuläget vilar på den enskilde snarare än på strukturella satsningar (Skolverket, 2015:7). Dessa frågor är särskilt relevanta i relation till AI. Utifrån den samlade bakgrund som jag beskrivit finns dock flera argument för att AI bör ingå i skolans och bildämnets utveckling.

AI har möjlighet att knyta an till de digitala krav som formuleras i Lgr22 (2022), där både digital bildframställning och bildanalys framhålls som centrala delar av ämnet. Samtidigt kan diskussioner kring och användning av AI eventuellt användas i syfte att stärka bildämnets demokratiska uppdrag genom att ge elever verktyg att förstå, granska och kritiskt förhålla sig till den ökande mängden AI-genererade bilder i deras omgivning. Mot denna bakgrund blir det relevant att undersöka hur bildlärare uppfattar AI, både som ett verktyg i det egna arbetet och som ett undervisningsinnehåll som kan ges utrymme i bildämnet.

2.3. Teknologisk utveckling i skolan

> The digitalisation of contemporary education has emerged from a range of historical and recent developments in the education and technology fields (Williamson et al. 2024:6).

Så beskriver Williamson et al. (2024:6) utvecklingen av teknologi inom skolan. Ett av de första stora stegen mot digitalisering i skolan kom redan under 1970-talet när den elektroniska miniräknaren introducerades (Skolverket, 2018:12). En intensiv debatt väcktes då om huruvida tekniken skulle stärka elevernas matematiska förståelse eller snarare riskerade att underminera deras logiska tänkande och räknefärdigheter. Liknande diskussioner har sedan återkommit i samband med andra digitaliseringsinitiativ.

Den kanske största förändringen i klassrumsinlärning sedan dess är internets genomslag, som radikalt förändrade kommunikation, tillgången till kunskap, och som påverkat undervisningens flexibilitet (Bergseth et al., 2020:44–47). Det har också bidragit till ett samhälle där information alltid är nära till hands.

Samtidigt som användningen av nya digitala verktyg ökar, utvecklas dessa så snabbt att samhället och utbildningssystemet ofta befinner sig i ett tillstånd av bristande anpassning, både vad gäller infrastruktur och kompetens (Nybelius, 2024). Detta skapar ett ökat behov av att just utbildning kontinuerligt anpassas efter teknologiska förändringar.

Teknologiutvecklingens påverkan på skolan har alltså aldrig varit oproblematisk och har kanske alltid väckt både entusiasm och skepsis. Vissa menar att digital teknik kan främja individualisering, öka motivation och tillgänglighet, medan andra pekar på risker som ytligt lärande, distraktioner och minskad kritisk förmåga bland elever (Nybelius, 2024). Diskussionen kring möjligheter och risker återkommer nu i debatten om AI.

2.4. Framväxten av AI och dess utveckling inom skolan

Artificiell intelligens är egentligen inget nytt, utan etablerades som idé och forskningsfält redan 1956 (Internetstiftelsen, 2024; Internetmuseum, 2024). Under flera decennier därefter utvecklades tekniken främst inom forskningsmiljöer och var länge relativt osynlig för gemene man. Tekniken har utvecklats snabbt under de senaste åren och det som vi kan kalla modern AI är något helt annat. De senaste årens framfart beror inte på en enda faktor, utan på en kombination av teknologiska genombrott som tidigare inte fanns, bland annat internet, nya metoder som djupinlärning (*deep-learning*) och företag som investerat enorma resurser (Williamson et al., 2024).

Med modern AI avses framför allt system som bygger på avancerad maskininlärning, som till skillnad från tidigare regelstyrda system (som följde förutbestämda instruktioner), kan lära sig att identifiera mönster, göra förutsägelser eller fatta beslut genom att analysera stora mängder data – utan att vara programmerade för varje enskilt scenario (Internetkunskap, 2023; Google Cloud, 2025). Begreppet AI är egentligen ett samlingsnamn för de olika teknologier som gör det möjligt för datorer att lära sig, resonera och utföra olika avancerade uppgifter på sätt som

tidigare krävde mänsklig intelligens (Internetkunskap, 2023). Teknikerna har använts i ett flertal sammanhang från början av 2000-talet, exempelvis för att känna igen ansikten i bilder, föreslå innehåll i sociala medier eller översätta språk.

Det var dock först när generativa AI-modeller (som *ChatGPT*[1]) blev tillgängliga för allmänheten som AI började uppfattas som ett vardagligt verktyg (Internetmuseum, 2024; Edwall & Zackariasson, 2023:11). Generativa AI-modeller analyserar inte bara material, utan är tränade på enorma mängder data skapad av människor, dessa använder kraftfulla beräkningar för att kunna generera nytt innehåll som text, ljud eller bild utifrån de instruktioner de får (s.k. *prompts*) på ett mycket mänskligt sätt (Google Cloud, 2025; Edwall & Zackariasson, 2023:11; Yu, 2023:2; Internetkunskap, 2023; Parnes, 2023:1).

Efter att ChatGPT introducerades har mängden andra generativa AI-verktyg (som *Copilot*, *Gemini* eller *NotebookLM*) snabbt ökat och teknologin har blivit tillgänglig för en allt bredare publik (Internetmuseum, 2024). En rad bildgenererande verktyg (*text-till-bild-verktyg*), såsom *Midjourney* och *DALL-E*, har också blivit tillgängliga (Ringvold et al., 2024:2). Dessa modeller kan omvandla prompts till nytt bildmaterial och har möjlighet att producera resultat som kan framstå som mycket realistiska.

Trots de verkliga resultaten betonar dock Parnes (2023:1) att AI-genererat material inte alls kan uppfattas som fakta, eftersom AI är statistiska modeller som bygger på mönster och beräkningar av vilka ord eller element som sannolikt följer i en given kontext. Därför finns också en risk att information som sprids genom AI leder till att fördomar förstärks och att opassande innehåll eller vinklade budskap förmedlas (Skolverket, 2025). Detta innebär att användare behöver förhålla sig kritiskt till resultaten och noggrant granska den information som genereras.

Inom skolan kan AI ta sig uttryck genom allt från självrättande prov och automatiserad närvarorapportering till algoritmiskt styrt innehåll på lärplattformar, men det råder ingen tvekan om att just generativ AI börjat ta plats i skolvärlden. Men både möjligheter och utmaningar träder fram när AI blir en del av undervisningen.

Parnes (2023:1–2) lyfter att tekniken har potential att stärka lärande genom nya pedagogiska möjligheter och mer individanpassade arbetssätt. Verktygen kan fungera som ett stöd i elevernas kunskapsutveckling genom att erbjuda förklaringar, sammanfatta texter, ge exempel och återkoppling i rollen av en slags hjälplärare, vilket kan vara särskilt värdefullt för elever med lässvårigheter eller för dem som har svenska som andraspråk. Tekniken kan också bidra till ökad inkludering genom att ge fler vägar in i lärandet och minska prestationsångest för de elever som behöver extra stöttning eller alternativa sätt att uttrycka sig (Parnes, 2023:1–4). Elever använder redan generativa AI-verktyg för att få stöd i skolarbeten (Vetenskapsrådet, 2024a), medan lärare i ökande grad använder tekniken för planering, utformning av lektioner och administrativ avlastning (Skolverket, 2024:7–8). För lärare och skolpersonal kan AI

[1] *ChatGPT* är en generativ AI-tjänst som lanserades i november 2022. Den kan föra en dialog och hjälpa till att förstå, generera och redigera text och bild utifrån en prompt. Tjänsten har åldersgränser och även om det finns en gratisversion så kräver vissa funktioner abonnemang.

effektivisera administrativt arbete, vilket kan frigöra tid som i stället kan användas till det pedagogiska uppdraget (Parnes, 2023:9–14). I kreativa ämnen som bild kan generativ AI fungera som ett stöd i både lärande och skapande genom att erbjuda alternativa sätt att utveckla idéer, visualisera motiv och snabbt pröva olika uttrycksformer (Parnes, 2023:6–7). Tekniken kan hjälpa elever som saknar traditionella skissfärdigheter att ändå visualisera sina tankar, vilket kan bidra till ökad delaktighet och tillgänglighet. Verktygen kan också effektivisera designprocesser genom att ge elever möjlighet att snabbare iterera, bearbeta och vidareutveckla sina arbeten utifrån återkoppling (Parnes, 2023:6–7). Samtidigt betonas att AI bör användas som ett komplement snarare än en ersättning, så att elever fortsatt utvecklar sin egen kreativitet och förmåga att skapa med både digitala och analoga medel. Det finns en risk att överanvändning av generativ AI gör elever beroende av tekniken och minskar deras träning i att själva utveckla idéer och utforska uttryck (Parnes, 2023:6). När AI tar över delar av processen kan det långsiktigt påverka elevernas möjlighet att bygga den kunskap och det personliga formspråk som kreativt arbete kräver.

Skolverket (2025) framhåller att användningen av AI-verktyg i skolan medför väsentliga risker som skolor behöver förhålla sig till. Som tidigare nämnts kan informationen från AI-drivna *chatbottar* [2]och generativa verktyg vilseleda både elever och lärare eftersom den inte är baserad på fakta, utan på data som kan innehålla *algorithmic bias*. Vilket innebär att det inte finns någon garanti att resultaten är neutrala eller korrekta. Det är också viktigt att vara uppmärksam på hur personuppgifter och känslig information hanteras i samband med användning av externa AI-tjänster, samt att diskutera etiska och didaktiska aspekter vid implementering av dessa verktyg i skolan (Skolverket, 2025).

När det kommer till elevers användning av AI är gränsen mellan hjälp och fusk ofta otydlig, och teknikens förmåga att skapa till synes autentiska texter gör fusk möjligt, särskilt eftersom det i nuläget saknas tillförlitliga sätt att avgöra om ett arbete är AI-genererat (Skolverket, 2025). Detta ställer krav på lärare att utforma examinationer som följer elevens lärprocess snarare än enbart se till summativa resultat, och att arbeta med uppgifter som motiverar till eget lärande (Parnes, 2023:14).

För att AI ska bli ett stöd i lärandet krävs att elever får undervisning i hur verktygen fungerar, vilka begränsningar de har och hur de kan användas på ett ansvarsfullt och källkritiskt sätt (Skolverket, 2025). Detta kan knytas an till den bredare digitaliseringsproblematik som funnits i skolan under lång tid, där teknikens möjligheter påverkas av lärarnas kompetens såväl skolans resurser. Det är viktigt att lärare får möjlighet att utbilda sig inom AI för att förstå teknikens möjligheter, begränsningar och relevanta användningssätt (Parnes, 2023:13–14). Utan sådan kompetensutveckling riskerar stora skillnader att uppstå mellan skolor, där vissa integrerar ny teknik medan andra fortsätter arbeta mer traditionellt, vilket i sin tur kan innebära att AI:s potential inte tas tillvara fullt ut (Parnes, 2023:13–14). I nuläget finns det en stor efterfrågan av fortbildning och stöd bland lärare (Skolverket, 2024:4).

[2] *Chatbot*: ett digitalt verktyg som kan föra en skriftlig *dialog* med användaren och generera svar.

Utöver variationer i lärares kunskap riskerar även ojämn tillgång till utrustning och AI-verktyg att skapa skillnader i vilka elever som faktiskt kan använda tekniken. Dessutom har flera AI-modeller åldersgränser, vilket ytterligare begränsar vilka elever som får använda verktygen själva.

Yu (2023:1) menar att den snabba utvecklingen av AI påverkar hur vi producerar, lever och kommunicerar på ett omfattande sätt, den kan förändra hela samhällets utformning (och själva mänskligheten) i grunden. En del forskare menar att den snabba utvecklingen av AI är ”farligt” och borde begränsas (Internetmuseum, 2023). Det är kanske utifrån detta som Skolverket, Unesco och EU är ibland de som börjat ta fram riktlinjer för AI inom skolan. Skolverket (2024) rekommenderar att skolor har tydliga riktlinjer, men hur riktlinjerna utformas beror på flera faktorer, som elevernas ålder, personalens AI-kunskap och vilket stöd som finns.

Vidare infördes under hösten 2024 artificiell intelligens som ett nytt ämne inom gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen. Ämnet fokuserar främst på AI-utvecklingen ur ett samhällsperspektiv men även på att ge eleverna möjlighet att lära sig att använda AI för problemlösning. Skolverket har också inhandlat utbildningar som bidrar till att fler lärare blir behöriga att undervisa inom ämnet (Skolverket, 2024:5).

2.5. Tidigare forskning

I nuläget befinner sig AI i en utvecklingsfas. Tidigare forskning visar att AI i skolan framför allt har diskuterats inom ämnen som språk, matematik och NO, men i relation till andra ämnen som de praktisk-estetiska är forskningen fortfarande begränsad i Sverige. Jag har inte kunnat lokalisera någon forskning som rör bildämnet på grundskolenivå eller bildlärares egen användning av AI i svensk skolkontext. Även kunskap om hur lärare använder AI i sitt arbete och undervisning, samt hur de hanterar elevernas användning beskrivs av Skolverket (2024:5) som begränsad. I detta avsnitt redogörs i stället tidigare forskning som kan vara relevant för studiens fokus, i syfte att tydliggöra hur kunskapsläget ser ut.

Eftersom generativ AI är ett relativt nytt fenomen går det ännu inte att med säkerhet fastställa hur teknologin påverkar elever och lärande på längre sikt. Samtidigt finns studier som ger inblick i hur elever upplever och använder verktygen, samt möjliga samband med kognitiva aspekter.

Sökningen efter relevant forskning har i huvudsak inriktats mot studier eller artiklar som är *peer-reviewed* och publicerade under de senaste två åren, eftersom utvecklingen av generativ AI sker i snabb takt och äldre forskning riskerar att snabbt bli mindre relevant. Jag har sökt efter tidigare forskning genom databaser som *DiVA* och *ERIC*, där jag använt en kombination av svenska och engelska sökord kopplade till skola och generativ AI samt mer ämnesspecifika sökord. Utöver databassökningar har jag även tagit stöd i artiklar från tidigare kurser, bland annat den kurs jag läste under sommaren 2025. Jag har även fått tips och vägledning från lärare i den kursen. För att bredda urvalet har jag dessutom tagit del av andra studenters

examensarbeten om AI, i syfte att identifiera ytterligare forskningsartiklar via deras referenslistor.

Först behandlas forskning om införande av AI i svensk skolkontext. Därefter studier om lärares och rektorers användning av AI samt frågor om reglering och riktlinjer. Sedan riktas fokus mot elevers användning och slutligen till mer ämnesspecifika forskningen med koppling till bildämnet.

2.5.1. Införande av AI i svensk skolpraktik

I studien *Beyond f(ai)th: The introduction and materialisation of artificial intelligence in schools* undersöker Sperling (2024) hur AI introduceras och tar form i svenska skolor samt vilka implikationer detta kan få för lärarprofessionen. Sperling (2024) understryker att det finns en betydande optimism kring AI:s potential att förändra undervisning och bidra till att hantera utbildningsutmaningar, samtidigt som teknologin väcker etiska frågor om exempelvis integritet, bias, transparens och om hur relationen mellan lärare och elever kan komma att påverkas. Mot bakgrund av dessa diskussioner om möjligheter och risker, och av att empirisk forskning fortfarande är begränsad, tar studien sin utgångspunkt i att bidra med ökad förståelse för hur AI-teknologier fungerar i vardaglig skolpraktik och vilka konsekvenser detta kan få för lärares arbete och professionella kunskap.

Avhandlingen bygger på fältstudier utförda i svenska grund- och gymnasieskolor, där tre AI-relaterade teknologier följs i praktiken: ett adaptivt matematikläromedel, en lärplattform med lärandeanalys och en välmåendemapp som genererar elevdata. Genom observationer och analyser av hur dessa teknologier används visar Sperling (2024) att AI inte kan ses som en färdig eller neutral lösning, utan materialiseras i samspel mellan lärare, elever och tekniska system.

Ett centralt resultat i studien är att införandet av AI i skolan ofta innebär ett ökat arbete för lärare, snarare än den effektivisering som teknologin ibland förknippas med. När systemen till exempel inte fungerar som förväntat krävs att lärare anpassar, granskar och hanterar tekniken för att den ska bli användbar i undervisningen (Sperling, 2024:viii). Detta synliggör nya krav på lärarprofessionen.

Sperling (2024) identifierar också att användningen av AI medför förändrade former av professionell kunskap. Lärarens arbete beskrivs som beroende av teknisk förståelse, praktiskt handhavande och etiskt omdöme, vilket hon relaterar till de aristoteliska begreppen *episteme, techne* och *phronesis* (Sperling, 2024:viii). Avhandlingen lyfter hur AI både förutsätter och samtidigt riskerar att utmana lärarens professionella expertis.

AI kräver alltså att lärare tolkar data**,** kvalitetssäkrar algoritmisk output och hanterar felaktigheter, kompetenser som inte tidigare ingått i traditionellt lärararbete (Sperling, 2024:13–14). Sperlings studie visar att AI i skolan inte kan förstås som en teknisk lösning med givna effekter, utan som en relationell och situerad process där lärares arbete, ansvar och omdöme

spelar en avgörande roll för hur teknologin faktiskt kommer till användning i skolpraktiken (Sperling, 2024:viii).

2.5.2. Lärares och rektorers användning av AI

Studien *Uneven Adoption of Artificial Intelligence Tools Among U.S. Teachers and Principals in the 2023–2024 School Year* (Kaufman et al., 2025) undersöker hur mycket och på vilka sätt lärare (K-12) och rektorer i USA använde AI-verktyg under 2023–2024, samt i vilken utsträckning skolor och distrikt gav riktlinjer för AI-användning. Resultaten samlades in genom nationellt representativa enkätdata från våren 2024 som besvarades av 9126 lärare (i ämnena engelska/språk, matematik, naturvetenskap samt allmänna grundskolelärare) och 3631 rektorer. De respondenter som uppgav att de använde AI fick därefter öppna följdfrågor kring hur.

Omkring en fjärdedel av lärarna beskrev att de använde AI för planering eller undervisning. Användningen var dock högre bland språk- och NO-lärare (nära 40%) än bland matematiklärare och lärare i allmän grundskola (kring 20%).

De flesta som använde AI gjorde det i samband med lektionsplanering (t.ex. skapa lektionsmaterial, lektionsupplägg, differentiera instruktioner, frågor och prov), och endast en mindre andel beskrev att de introducerade AI för elever. Många som använde AI gjorde det dessutom relativt sällan (ofta en gång i månaden eller mer sällan). Resultaten tydde också på att lärare med lägre erfarenhet var mer benägna att använda sig av AI som verktyg och att lärare i fattigare skolor använde dessa oftare an de i rikare skolor.

Av de lärare som använde AI tillsammans med elever (endast 50 uppgav detta) beskrev vissa att de hjälpte elever att använda AI för exempelvis brainstorming, informationssökning och textbearbetning/redigering, medan andra beskrev användning av *adaptiva lärsystem* och *tutorsystem.*

Även om frågor kring vilken typ av AI som användes inte ställdes direkt, framkom det ändå av svaren. Dessa inkluderade program som ChatGPT, *MagicSchool AI, Canva, Khan Academy*, and *Amira* (Kaufman et al., 2025:10). Det framkom av studien att väldigt få lärare använde AI i samband med bedömning, eller för att avgöra om elever själva använt sig av teknologin i sina arbeten.

Nästan 60 % av rektorerna uppgav att de använde AI i sitt arbete. Den vanligaste användningen handlade om skrift och kommunikation (t.ex. mejl, brev, nyhetsbrev och formuleringar). Rektorer beskrev också AI som stöd för andra administrativa uppgifter (t.ex. policytexter, planering), samt kopplade i vissa fall användning till personalarbete och lärarstöd. Endast 18 % av rektorerna uppgav att skolan eller distriktet hade gett någon form av riktlinjer/policy för AI-användning, och ytterligare en del uppgav att policy var under utveckling.

Studien lyfter skillnader kopplade till skolors socioekonomiska förutsättningar, där både AI-användning och förekomst av riktlinjer/policy generellt var lägre i ekonomiskt utsatta skolor.

I respondenternas beskrivningar framkommer i mycket liten utsträckning att AI-användning kopplats till begrepp som etik, källkritik eller kritisk granskning av AI-output, trots att författarna betonar att generativ AI inte kan skilja mellan korrekta och missvisande/olämpliga svar och att det därför är osäkert om verktygen leder till förbättringar i undervisning och lärande. På grund av denna begränsning framhåller författarna att effekten av teknologin inte nödvändigtvis blir den man hoppas på, även om generativ AI kan komma att påverka lektionsplanering och undervisning på liknande sätt som tidigare digitala resurser.

Studien belyser (likt Sperlings [2024] forskning), att implementering av AI i skolan inte är helt problemfri. Vissa lärare upplevde att teknologin sparade tid i planeringen, medan andra lyfte att AI-genererad output ofta behövde granskas, korrigeras och anpassas eftersom kvaliteten varierar och ibland är låg, vilket för vissa innebar ett merarbete. Författarna betonar också att brist på stöd och vägledning (t.ex. få riktlinjer) kan bidra till att AI-användning blir ojämlikt fördelad mellan skolor. Forskarna föreslår att AI bör introduceras i skolan med en medveten strategi till exempel genom att prioritera de användningsområden där AI kan ge mest nytta, att satsa på fortbildning av lärare samt genom att arbeta aktivt för likvärdighet i tillgång och stöd.

2.5.3. Reglering av generativ AI: förbud eller integration?

Behovet av tydligare riktlinjer och reglering kring generativ AI i utbildning diskuteras även av Yu (2023) i artikeln *Reflection on whether ChatGPT should be banned by academia from the perspective of education and teaching*. Mot bakgrund av att AI i skolpraktik ofta används utan riktlinjer och skapar nya krav och förutsättningar för både lärare, skola och elever diskuterar Yu (2023) om ett förbud mot ChatGPT är rimligt. Många skolor och lärosäten har redan börjat begränsa eller förbjuda denna typ av verktyg. Texten är en opinionsartikel, inte en empirisk studie, som där generativ AI diskuteras utifrån ett utbildnings- och undervisningsperspektiv.

Yu beskriver att ChatGPT (som en del av *AIGC*[3]-teknologi) fått snabb spridning och väckt oro kopplad till utbildning, främst kanske kring akademisk ohederlighet/plagiat och *intellectual theft.* Samtidigt argumenterar hen för att ett generellt förbud är en trubbig åtgärd och att fokus i stället bör ligga på att reglera och forma användningen genom just tydligare riktlinjer, samt vägledning för hur elever kan använda verktyget på ett ansvarsfullt sätt (inklusive hänsyn till integritet och etiska risker). Lärare bör sträva efter att skapa en trygg lärmiljö där elever känner sig säkra nog att utforska det potentiella värdet av artificiell intelligens utan rädsla för att misslyckas eller bli skuldbelagda (Yu, 2023:9).

En framträdande poäng i texten är att skolan behöver ompröva utbildningens fokus för att möta framtidens samhällskrav, med hänsyn till att AI-tekniken utvecklas snabbt. Befintliga kunskaper och färdigheter ersätts ständigt av ny teknik och ny kunskap, därför behöver utbildningssektorn kontinuerligt förnya sig för att anpassa sig till den snabba teknikutvecklingen (Yu, 2023:8). Genom att uppmuntra elever att använda AI-teknik för att utforska och analysera komplexa situationer i verkligheten kan lärare bland annat stimulera

[3] *AIGC*: *Artificial Intelligence Generated Content*, alltså AI genererat innehåll.

deras problemlösningsförmåga, menar Yu (2023:9). Enligt författaren har ChatGPT även potentialen att frigöra elevers kreativitet, erbjuda individanpassad handledning och bättre förbereda dem för att arbeta med AI-system i framtiden (Yu, 2023:5).

Utbildare behöver undersöka vilka kunskaper och förmågor som är värda att utveckla och stärka, och Yu (2023) menar att utbildning i högre grad behöver inriktas mot förmågor som kritiskt tänkande, problemlösning, analys och digital kompetens, samt att elever behöver utveckla självreglering (t.ex. kontroll över tid, energi och känslor).

När det gäller själva undervisningen föreslås att AI kan integreras genom arbetssätt och undervisningsmetoder som innefattar projektbaserat lärande*, inquiry-based* lärande, problembaserat lärande, erfarenhetsbaserat lärande, samarbetslärande eller *gamification,* där elever får arbeta med verklighetsnära problem och samtidigt utveckla det kritiska tänkandet och innovationsförmågor.

Yu (2023) argumenterar även för en förskjutning från ensidiga, produktfokuserade prov mot mer processinriktad bedömning och bedömning av mer komplexa förmågor (som kritiskt tänkande, kommunikation och samarbete), samt mer varierade bedömningsformer. Även Yu menar att vi behöver utveckla policy: genom nya bedömningsformer och nya ramar för en ansvarsfull användning av AI.

2.5.4. Svenska elevers användning av generativ AI

Tidigare avsnitt har belyst AI ur implementerings- och styrningsperspektiv samt hur skolpersonal använder teknologin. Innan fokus riktas mot ämnesspecifik användning i bildämnet är det relevant att etablera en bredare förståelse för elevers användning av generativ AI i skolarbete. Detta behandlas i studien *Adolescents' use and perceived usefulness of generative AI for schoolwork: exploring their relationships with executive functioning and academic achievement* (Klarin et al., 2024).

I studien undersöks hur ofta svenska ungdomar använder generativa AI-chattbotar i skolarbete samt hur användning och upplevd nytta hänger samman med exekutiva funktioner (som att styra, planera eller reglera) och akademisk prestation. Klarin et al. använde webenkäter och genomförde studien i två delar där yngre respektive äldre elever beskrev sina erfarenheter. Studien placerar frågan i en svensk kontext där en debatt om förbud i skolan uppstod i samband med lanseringen av ChatGPT.

I den första delstudien deltog 385 elever i åk 7–9 från fyra skolor i södra Sverige, alla med liknande socioekonomiska förutsättningar. En minoritet (14,8 %) uppgav att de använde generativ AI för skolarbete, och dessutom gjorde det mycket sällan. Bland användarna var ChatGPT det i särklass vanligaste verktyget. Elever som uppgav större svårigheter med exekutiva funktioner använde generativ AI i högre utsträckning än andra elever.

Bland elever som använde ChatGPT hängde större svårigheter med exekutiva funktioner också ihop med att de upplevde verktyget som mer användbara, särskilt för att slutföra uppgifter**.**

Studien fann inga signifikanta samband mellan AI-användning och elevernas betyg (i svenska, engelska och matematik).

I den andra delstudien deltog 359 gymnasieelever från en större kommunal gymnasieskola. Här uppgav 52,6 % att de använde generativ AI för skolarbete, och även här användes ChatGPT i högst utsträckning. Även i denna grupp användes AI i relativt låg utsträckning. Till skillnad från delstudie 1 sågs inga signifikanta skillnader i exekutiva förmågor mellan användare och icke-användare. Däremot iakttogs ett liknande mönster i att de som upplevde problem med dessa förmågor såg AI som mer användbart, framför allt för att slutföra skolarbeten. Akademisk prestation ingick inte i denna delstudie.

Sammantaget visar Klarin et al. (2024) att användning av generativ AI i skolarbete varierar kraftigt mellan åldersgrupper, men att elever med större exekutiva svårigheter tenderar att uppfatta verktygen som särskilt hjälpsamma, framför allt för att bli klara med uppgifter.

Författarna lyfter att detta väcker frågor om hur AI faktiskt kan användas i skolarbeten. Resultaten indikerar att generativ AI kan upplevas som ett särskilt stöd för elever som har svårare med organisering och att slutföra uppgifter, samtidigt betonas det att det finns en risk att teknologin används som en genväg där verktyget gör uppgifter åt eleven. Vilket i sin tur få negativa konsekvenser för långsiktigt lärande och utvecklingen av exekutiva funktioner. Klarin et al. understryker därför behovet av att förstå både risker och möjligheter innan teknologin integreras i utbildningssammanhang.

2.5.5. Generativ AI i en bildämneskontext

I studien *The AI generative text-to-image creative learning process: An art and design educational perspective* undersöker Ringvold et al. (2024) hur AI-baserade text-till-bild-generatorer kan bidra till och förändra bild- och designutbildning. Utgångspunkten är att tekniken kan göra det lättare att visualisera idéer (*prefigurative thoughts*), men att vi (i takt med att användning av teknologin etableras i bildundervisningssammanhang) måste ställa oss frågan vilka typer av kompetenser som kommer att behövas i framtidens lärprocesser. Bland annat: *kommer dessa AI-verktyg förändra behovet av visualiseringskompetenser på samma sätt som kameran förändrade behovet av teckningar?* (Ringvold et al., 2024:1).

Metodiken byggde på explorativa experiment där en rad AI-baserade text-till-bild-generatorer testades och i studien undersöktes utfallet av att använda dessa med olika prompts och inställningar. Verktygen prövades bland annat genom workshops med deltagare från olika grupper (bild- och slöjdlärare, elever i årskurs 6 samt universitetskollegor, samtliga i Norge). Materialet (reflektionsanteckningar, observationer, genererade bilder m.m.) analyseras tematiskt med fokus lärpotential, begränsningar och hinder, samt frågor om interaktion och möjliga användningskontexter (Ringvold et al., 2024:5).

I studien beskrivs text-till-bild-skapande som en cyklisk och iterativ process med flera steg: från idé – artikulation (att forma idén språkligt) – prompt – *black box-generering* – resultat samt

utvärdering och revidering/nya försök (Ringvold et al., 2024:6). Författarna föreslår att lärande uppstår i växlingen mellan att *se möjligheter* och att *stöta på begränsningar* i samspelet mellan användaren och tekniken.

Ringvold et al. (2024) beskriver att tekniken kan demokratisera visualisering då elever kan skapa avancerade eller annars svåråtkomliga bilduttryck utan lång teknisk träning. Detta kan sänka trösklar och möjliggöra inkludering för elever som har svårt att använda traditionella tekniker, till exempel de som ”are hesitant to enter the creative processes of image making” eller de som är ”physically not able to use and master traditional forms and techniques of visualising” (Ringvold et al., 2024:7). De beskriver även att tillgängligheten till dessa verktyg kan väcka engagemang och en vilja att prova och experimentera med kreativt bildskapande. Författarna betonar också att artikulationssteget kan stärka en slags *visuell referens-/begreppslig språkförmåga*, eftersom elever tränas i att sätta ord på bildidéer och använder/prövar ämnesspecifika ordval för att styra uttrycket (Ringvold et al., 2024:13).

Samtidigt identifieras relevanta hinder**.** Ett konkret exempel är att det kan vara svårt att få fram det man föreställer sig, vilket kan leda till frustration och kräver omfattande iterering och strategisk omformulering för att öka kontrollen (Ringvold et al., 2024:14–18). Författarna lyfter också risker med bias och stereotypa representationer (t.ex. att bilder ofta föreställer *vita män* om inget annat anges), samt etiska och praktiska problem kopplade till reklam/*paywalls*[4], integritet, copyrights och risker för missbruk (t.ex. *deep-fakes*[5]).

Slutligen presenteras risken av att tekniken blir en *cop-out* där låg ansträngning ersätter sensorimotoriskt skapande, och vilka konsekvenser det kan få för vad som prioriteras och tränas i bildundervisning.

Ringvold et al. (2024) betonar att undervisning i högre grad behöver handla om att facilitera lärprocesser kopplade till framtida utmaningar, i stället för att enbart handla om kunskapsöverföring. Lärare behöver förhålla sig till de nya tekniker som kan förändra hur vi arbetar, och det krävs en kombination av kunskap, färdigheter och förhållningssätt för att kunna använda dessa teknologier ändamålsenligt.

Liknande studier har genomförts med fokus på elevers användning av bildgenererande AI-verktyg med koppling till bildundervisning. I studien *Students' AI-generated Images: Impact on Motivation, Learning and Satisfaction* undersöker Berg et al. (2024) hur generativ AI kan stödja elevers lärprocess och motivation i ett svenskt gymnasiesammanhang. Studien bygger på en kvalitativ fallstudie där data samlades in genom observationer under en workshop samt semistrukturerade intervjuer med fyra elever och en lärare. Eleverna arbetade genom en iterativ process där prompts formulerades, bilder genererades och resultatet därefter granskades och reviderades, vilket liknar den process som Ringvold et al. (2024) beskriver.

[4] *Paywalls*: hinder som gör att vissa funktioner eller innehåll kräver betalning för att kunna användas.

[5] *Deep-fake*: manipulerat foto-, ljud- eller videomaterial skapat med AI-verktyg, där resultatet blir en mycket verklighetstrogen förfalskning av någon eller något.

Fallstudien av Berg et al. (2024) indikerade positiva effekter på elevers motivation och lärande när de arbetade med bildgenerering i *Midjourney*. Eleverna beskrev att arbetssättet stöttade deras förståelse och minne, verktyget uppfattades som relativt lätt att lära och använda. Samtidigt betonade både elever och lärare att AI-genererade bilder kan vara missvisande och därför behöver kombineras med kritiskt tänkande och andra källor. Berg et al. (2024) lyfter också att tidsbrist kan utgöra ett hinder för att lärare ska hinna sätta sig in i verktygen och arbeta systematiskt med dem i undervisningen.

Även i studien *AI art education - artificial or intelligent? Transformative pedagogic reflections from three art educators in Singapore* (Heaton et al., 2024) prövas generativa bildverktyg. Artikeln är reflekterande och utgår från tre konst-/bildpedagoger som beskriver och analyserar hur de har integrerat AI i sin undervisningspraktik i olika sammanhang. I ett av fallen undersöks bland annat AI-verktygen *Perchance* och *DALL-E* som en del av idéutvecklingsprocessen inför en fysisk målning med en grupp om sex elever (14–15 år). Läraren gjorde en förundersökning av elevernas inställning och noterade att flera initialt var skeptiska, men att eleverna efteråt såg AI som ett möjligt stöd i den kreativa processen. Läraren observerade ökat engagemang kring uppgiften, vilket ligger i linje med resultat som lyfts i studierna av Ringvold et al. (2024) och Berg et al. (2024).

Även Heaton et al. (2024) betonar att arbetet med att formulera textprompter kan stärka samtal och skrivande om bild. Samtidigt framhåller de också att frågor om upphovsrätt och etik behöver diskuteras mer i samband med AI-användning i undervisningen.

Flera andra studier tycks dela uppfattningen om ökat elevengagemang. *Embracing Artificial Intelligence in the Arts Classroom: Understanding Student Perceptions and Emotional Reactions to AI Tools* (Grájeda et al., 2024) undersöker hur konststudenter på universitetsnivå upplever integration av AI i sin utbildning och deras känslomässiga reaktioner. Grájeda et al. (2024) utförde studien i tre delar. Den första genom en enkät med frågor om studenternas uppfattningar om AI-verktyg i utbildningen, upplevd effektivitet och användbarhet, studenters och lärares färdigheter i att använda AI. I den andra använde forskarna *eye-tracking* och *ansiktsanalys* som mätte sju emotioner. Här jämfördes två sessions, varje klass hade en AI-förstärkt *session* och en med traditionella medel. I den tredje delen utfördes semistrukturerade intervjuer med lärare.

Enkätresultaten visade att studenterna över lag upplevde AI-verktyg som mycket användbara i utbildningen. Resultaten tydde också på att både studenter och lärare upplevde sig ha en relativt god förmåga att använda dessa verktyg. AI-förstärkta lektioner gav mer positiva emotionella reaktioner än traditionella föreläsningslektioner. Ökningen var särskilt tydlig när det gällde emotionerna *glädje* och *förvåning* (Grájeda et al., 2024:13). Studien korrelerade emotionella reaktioner med närvaro, vilket enligt författarna visar den positiva inverkan AI-verktyg kan ha på studenters engagemang och delaktighet i utbildningen (Grájeda et al., 2024:19).

Intervjuerna med lärarna visade att de använde en rad olika AI-verktyg, och användningsfrekvensen varierade från flera gånger i veckan till dagligen, beroende på lärare och ämne (Grájeda et al., 2024:15). Lärarna beskrev en potential för att stärka undervisning och

lärande genom att bidra till mer varierade lektioner, individanpassning och ökat stöd för elevers research och kreativitet. Samtidigt lyfte även dem utmaningar kopplade till behovet av specifik AI-fortbildning, tillgång till tekniska resurser samt oro för att AI kan reproducera bias och stereotyper, vilket gör att regelbunden kompetensutveckling behövs. De betonade också att AI endast kan bidra till att minska utbildningsklyftor om tillgången är likvärdig, annars riskerar teknologin att bli elitistisk. Slutligen framhölls vikten av ett kritiskt och etiskt förhållningssätt, där elever behöver undervisning i hur AI används ansvarsfullt och kritiskt.

I studien identifieras användning av en rad olika AI-verktyg, både bland lärare och elever. Däribland *Canva, Erase.bg, Lumen5, DALL·E, Perplexity, Gemini, Adobe Firefly* och *Stable Diffusion,* men ChatGPT var det verktyg som användes mest på grund av sin mångsidighet (Grájeda et al., 2024:15).

En snarlik studie av mindre omfattning använde *Copilot* och ChatGPT för att analysera och diskutera ett konstverk under bildlektioner med elever i årskurs 6 (Kara, 2025). Även *The Effect of Artificial Intelligence Applications in 6th Grade Visual Arts Course on Student Attitudes and Course Outcomes* (Kara, 2025) jämförde en experimentgrupp (som arbetade med AI-verktyg) med en kontrollgrupp. Studien undersökte elevernas attityder till bildämnet samt kursutfall/uppnådda läranderesultat genom enkäter och kunskapstester. Detta mättes före och efter fem undervisningstillfällen.

Även Kara (2025:74) fann att AI-stödda upplägg kan kopplas till mer aktivt/deltagande arbetssätt och ökat intresse/positiv atmosfär. Resultaten indikerar även förbättrade kursutfall/uppnådda läranderesultat i gruppen som arbetade med AI-stöd. I denna studie speglas också en ökning i elevernas kreativitet, samt i kursresultaten och dessa sammanfaller med de positiva resultaten på *attitydskalan*, menar Kara (2025:74). Med hjälp av AI-verktyg kan elever genomföra fler visuella experiment, få omedelbar återkoppling, vilket påskyndar lärprocessen. Vidare visar studien att AI-tillämpning kan bidra till elevers kognitiva, affektiva och psykomotoriska utveckling (Kara, 2025:74). Kara (2025:75) påpekar att elever behöver anpassa sig till snabbt föränderliga teknologiska innovationer, och att lärare behöver följa dessa innovationer och förena dem med pedagogisk ämneskunskap.

2.5.6. Sammanfattning av tidigare forskning

Den tidigare forskningen, som sammanfattats här, visar både kunskapsluckor och återkommande mönster. Medan flera områden fortfarande är sparsamt undersökta, pekar resultaten i de studier som finns på gemensamma samband och återkommande teman.

Forskningen om AI i svensk skolpraktik framstår fortfarande som begränsad. Trots att generativ AI är den vanligast förekommande typen av AI för elevers bruk (Klarin et al., 2024), vet vi egentligen väldigt lite kring svenska elevers bruk av AI.

Sperling (2024) visar till viss del hur AI materialiseras i svensk skolpraktik, men de AI-teknologier som följs är inte generativa, vilket lämnar en lucka kring hur generativ AI tar form i den dagliga undervisningen i Sverige. Vidare saknas studier som specifikt belyser svenska

bildlärares egen användning av AI (generativ eller ej) i till exempel planering, genomförande och bedömning.

Både Sperling (2024) och Kaufman (2025) pekar på att tekniken kan innebära ett merarbete (granska, korrigera, anpassa). Kaufman (2025) beskriver dock främst användning av AI i planeringsrelaterade uppgifter, och Sperling (2024) beskriver som sagt implementering av specifika verktyg, ingen av dessa belyser undervisningskontext på ett sätt som är relevant för bildämnet.

Flera studier pekar på betydelsen av riktlinjer och kompetensutveckling (jfr Berg et al., 2024; Grájeda et al., 2024; Kaufman et al., 2025; Sperling, 2024; Yu, 2023;), men mer kunskap behövs om hur detta kan konkretiseras i praktiken. Att lärare behöver sätta sig in i verktygen, och utveckla tekniska färdigheter är dock uppenbart.

Källkritik och etiska aspekter framkommer som mycket viktiga (jfr Berg et al., 2024; Grájeda et al., 2024; Heaton et al., 2024; Kaufman et al., 2025; Ringvold et al., 2024; Sperling, 2024; Yu, 2023;), och elever behöver undervisning kring hur AI kan användas ansvarfullt och kritiskt.

Ringvold et al. (2024), Klarin et al. (2024) och Grájeda et al. (2024) visar att AI har potential att bidra till inkludering i undervisning. Kaufman et al. (2025), Ringvold et al. (2024) och Grájeda et al. (2024) påpekar dock att klyftor också kan uppstå om tillgång till AI inte är likvärdig. Kaufman et al. (2025) lyfter socioekonomiska skillnader i både användning och policy. I studierna av Ringvold et al (2024), Heaton et al. (2024) och Grájeda et al. (2024) nämns problematik kopplat till *paywalls/*tillgång/*elitism*. Det saknas en bild av hur likvärdighetsfrågan tar sig uttryck i svensk undervisning (verktyg, licenser, resurser, kompetensutveckling).

Ett flertal studier visar resultat som kan kopplas till att elever ofta är positivt inställda till användning av AI (jfr Berg et al., 2024; Grájeda et al., 2024; Heaton et al., 2024; Kara, 2025; Klarin et al. 2024), i vissa fall kan det även leda till ökat elevengagemang eller motivation.

ChatGPT framstår som den populäraste AI-tjänsten, i alla fall i ett generellt skolsammanhang, medan andra (som Midjourney och DALL-E) förekommer till viss del inom konst och bildrelaterad utbildning.

3. Teori

Detta kapitel presenterar de teoretiska grunderna som används för att tolka och analysera empirin. Denna grund synliggör hur AI påverkar lärararbete och de faktorer som formar hur tekniken används i skolan. Kapitlet tar avstamp i ett sociokulturellt perspektiv där generativ AI kan förstås som *medierande redskap/artefakt* då teknologin kan förändra lärares arbetssätt, exempelvis i planering och undervisning (jfr. Säljö, 2021:94–104). Perspektivet används också för att belysa hur AI-verktyg kan bli användbara i praktiken, bland annat utifrån bildlärarnas beskrivningar av iterativa processer. Därefter används ett socioteknisk synsätt (Herrmann,

2003) för att analysera hur användning av dessa verktyg påverkas av samspelet mellan teknik, organisation och människor. Det kan eventuellt synliggöra varför användning av AI kan variera mellan bildlärare och skolor, samt hur det kan förstås i relation till organisatoriska och materiella villkor som till exempel tillgång till utrustning, godkända plattformar, fortbildning, IT-stöd, tid, riktlinjer eller kollegiala kulturer.

Genom denna teoretiska lens blir det möjligt att förstå hur AI tar plats i skolan. Det handlar inte enbart om individuella attityder eller hur bildlärare använder AI som artefakt, utan också om hur skolans system kan vara avgörande när det kommer till att faktiskt använda dessa verktyg i skolsammanhang.

3.1. Sociokulturellt perspektiv

I ett sociokulturellt perspektiv förstås lärande som något som sker i samspel mellan människor, språk, kultur, historia och redskap (Säljö, 2021:94–97). Kunskap och förståelse betraktas inte enbart som något som sker ”inuti” individen, utan som något som formas i sociala praktiker och genom aktivt deltagande samt i kommunikation med andra (Säljö, 2021:98–100).

En viktig utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet är att olika redskap medierar lärande (Säljö, 2021:101–102). När de används förändras villkoren för hur vi exempelvis kan lösa problem och uttrycka idéer. Mediering kan ske genom fysiska redskap, såsom material och verktyg i skapandeprocesser, men också genom intellektuella redskap/artefakter (Säljö, 2023:29–34). Språket utgör en viktig intellektuell artefakt, men Säljö (2021:102) betonar även teknikens roll. Han beskriver människan som en slags hybridvarelse, som kan och lär i samspel med dessa tekniska artefakter (Säljö, 2021:102). Tekniken blir en del av hur vi fungerar, den har möjlighet att vidga våra kompetenser och gör att våra förmågor kan sträcka sig bortom det rent kroppsliga och mentala. Säljö (2021:102) menar att lära i det moderna samhället handlar om att utveckla en vetskap om hur man använder digitala redskap som datorer, programvaror, appar eller andra tekniska artefakter. Det är högst relevant för denna studie att uppmärksamma hur denna typ av sociokulturella artefakter formar och begränsar handlingsutrymmet i en lärandesituation.

3.1.1. AI som intellektuell artefakt utifrån ett sociokulturellt perspektiv

I denna studie förstås generativ AI som en form av intellektuell artefakt, det vill säga ett kognitivt och språkligt redskap som kan stödja tänkande, idéutveckling eller problemlösning (jfr. Säljö, 2021:102). Att kalla AI för en intellektuell artefakt innebär att verktyget påverkar hur arbete genomförs och hur lärande sker.

I relation till bildlärares arbete (och till viss del elevers användning) kan AI som artefakt exempelvis mediera:

- planering och didaktisk design: genom att generera förslag på upplägg, variationer, struktur eller formuleringar.

- idé- och bildutveckling: genom att bidra med visuella exempel, alternativa uttryck eller snabba iterationer.

- språklig artikulation: genom att omvandla vaga idéer till mer precisa beskrivningar, eller hjälpa till att formulera instruktioner och bedömningsunderlag.

Samtidigt är AI-artefakten förknippad med begränsningar och risker som blir analytiskt viktiga. Bland annat eftersom generativ AI kan producera resultat som ser trovärdiga ut utan att vara faktabaserade, behöver användaren granska och värdera de resultat som genereras.

För att förstå vad redskapet faktiskt kan göra (och inte göra) krävs ofta ett iterativt arbetssätt där instruktioner prövas, jämförs och omformuleras. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv kan detta ses som en approprieringsprocess (jfr. Säljö, 2021:103–104), där lärare gradvis lär sig hur redskapet fungerar genom att använda det i sin egen praktik. Ett sådant prövande arbetssätt kan också förstås i linje med ett pragmatiskt synsätt, där förståelse utvecklas genom undersökande och experimenterande handling (Jensen, 2016:38). Att använda AI som medierande redskap handlar alltså inte enbart om att ta del av dess *output*, utan om att gradvis förstå dess möjligheter och begränsningar genom prövning och reflektion i en konkret och verklighetsnära praktik.

Utifrån det sociokulturella perspektivet kan det bli en fråga om hur lärare och elever utvecklar ett kritiskt förhållningssätt i användningen av redskapet: vad gör verktyget lättare, vad riskerar att förenklas, och vilka kompetenser blir viktiga för att använda redskapet ansvarsfullt?

I bildundervisning kan AI som artefakt även förändra relationen mellan process och produkt. Om redskapet gör det möjligt att snabbt skapa bilder kan det påverka vad som räknas som skapande i klassrummet, och i sin tur ha en negativ effekt på andra skapandetekniker. I analysen blir det därför relevant att uppmärksamma om/hur bildlärarna beskriver AI som något som kan öppna för utforskande arbetssätt, men också hur de hanterar risken att AI blir en genväg som ersätter elevens egna prövningar.

3.1.2. Socioteknik

I *World Yearbook of Education* (Williamson et al., 2024) beskrivs digitalisering och datafiering av utbildning som något som växer fram ur en mängd relationer mellan tekniska, sociala, politiska och ekonomiska utvecklingslinjer. Utbildningens digitalisering vilar enligt Williamson et al. (2024:10–11) på tekniska artefakter och materiella objekt, som kod, hårdvara och mjukvara. Dessa teknologier är resultatet av längre historiska ansamlingar av datateknik, expertkunskaper och innovationsspår (exempelvis hur algoritmiska tekniker som maskininlärning utvecklats över tid). Teknikens form och uppbyggnad kan både underlätta och försvåra implementeringen i skolans verksamhet. Användningen av digital teknik (som AI) beror inte bara på att tekniken finns, utan också på de sociala och organisatoriska sammanhang där den används (Williamson et al., 2024:10–11).

Så kallad socioteknisk teori är kanske inte något som normalt sett brukar förstas i utbildningssammanhang, eftersom den vanligtvis syftar till hur tekniska system samspelar med

organisatoriska och kulturella processer i annan verksamhet. Herrmann (2003) menar dock att en skola kan betraktas som ett sociotekniskt system. Hen menar att begreppets bokstavliga betydelse innebär en kombination av organisatoriska, tekniska, utbildningsrelaterade och kulturella strukturer, samt de interaktioner som uppstår mellan dem (Herrmann, 2003:9).

På så sätt kan ett sociotekniskt synsätt ses som en ”utvidgning” av det sociokulturella, där de redskap/artefakter som medierar praktik kan förstås som delar av ett större system av organisatoriska och kulturella villkor som möjliggör och begränsar hur redskapen faktiskt kan användas. Sett utifrån det sociokulturella perspektivet har sociotekniken ett tydligt organisationsfokus på mesonivå. Om det sociokulturella fokuserar på hur AI används som redskap i praktiken så kan en socioteknisk utgångspunkt hjälpa till att analysera hur användning av dessa redskap formas av systemet som finns runtom, i detta fall skolan. Det handlar om samspelet mellan teknik, organisation och människor och hur de samverkar och formar varandra.

Herrmann (2003) betonar att informationsteknik i undervisning inte enbart stödjer aktiviteter, utan också påverkar och formar den. I många fall förekommer lärprocesser och tekniska system inte bara parallellt, utan blir starkt sammanlänkade, vilket skapar en särskild typ av sociotekniska system för just lärande och undervisning. Dessa behöver alltså förstås i relation till både teknisk design och organisatoriska processer (Herrmann, 2003:1).
Tekniska verktyg, lärarnas arbetssätt, skolans villkor (som organisation och styrning) och föreställningar om vad AI kan göra (normer, ideal och förhoppningar), ses med andra ord som beroende av varandra snarare än att AI är ett verktyg som ”finns vid sidan om”.

Herrmann (2003) lyfter också behovet av vissa standarder för att t.ex. universitetet ska fungera som en helhet (utifrån detta perspektiv). Samtidigt som ”delsystem” behöver handlingsutrymme för sina specifika behov. Balansen mellan standardisering och flexibilitet kan ses som en socioteknisk fråga: både tekniken och arbetssätten behöver fungera tillsammans och anpassas över tid. För att förändring ska bli hållbar i ett sociotekniskt system krävs gemensamma ramar och aktivt stöd i kommunikationen, så att arbetet håller ihop och förtroende byggs (Herrmann, 2003:10). Sammantaget ger socioteknisk teori ett språk för att beskriva digitalisering som ett samspel mellan teknik, praktik och organisering, vilket kan ligga till grund för hur AI ses i utbildningssammanhang.

4. Metod

I detta kapitel redogörs för hur studien har genomförts och vilka metodologiska val som ligger till grund för undersökningen. Kapitlet beskriver studiens kvalitativa ansats, hur urvalet har gjorts, vilka intervjupersoner som deltagit samt hur datainsamlingen genom semistrukturerade intervjuer genomförts. Vidare redovisas hur intervjumaterialet har analyserats genom tematisk analys, samt vilka etiska överväganden som gjorts och hur studiens tillförlitlighet och kvalitet har hanterats.

4.1. Kvalitativ metod

I denna studie har jag valt att använda en kvalitativ metod, eftersom syftet är att undersöka bildlärares erfarenheter och uppfattningar om hur AI används i deras undervisning och i det dagliga pedagogiska arbetet.

En kvalitativ ansats kännetecknas av att forskaren strävar efter att förstå hur individer tolkar och ger mening åt sin verklighet, snarare än att mäta fenomen i numeriska termer på de sätt kvantitativ forskning tillämpar (Bryman, 2018:454). Det innebär alltså att fokus ligger på deltagarnas perspektiv, deras resonemang, egna uppfattningar och synsätt (Bryman, 2018:561; Dimenäs, 2020:93–95).

Kvalitativ metod skiljer sig dock från den kvantitativa på flera andra sätt. En viktig utgångspunkt är att teori och förståelse vanligtvis växer fram ur det insamlade materialet, snarare än att pröva förutbestämda hypoteser (Bryman, 2018:454–455). Kvalitativ metod utgår också ofta från ett konstruktionistiskt synsätt, vilket innebär att sociala fenomen förstås som något som skapas i samspel mellan människor, snarare än som något som existerar oberoende av dem (Bryman, 2018:455).

I den kvalitativa analysen ligger alltså fokus på att undersöka och beskriva ett fenomens egenskaper, det vill säga sådant som inte kan reduceras till mätbara värden utan behöver betraktas utifrån sitt sammanhang (Dimenäs, 2020:93). Bryman (2018:460) beskriver de huvudsakliga steg som vanligtvis ingår i den kvalitativa forskningsprocessen:

1. Generella frågeställningar
2. Val av relevanta platser eller undersökningspersoner
3. Insamling av data
4. Tolkning av data
5. Begreppsligt och teoretiskt arbete
6. Rapport om resultat och slutsatser

Brymans beskrivning har fungerat som ett ramverk för hur denna studie planerats och genomförts.

Mina generella frågeställningar har formulerats med utgångspunkt i studiens syfte och avser att beskriva och förstå hur AI används och uppfattas av lärare inom bildämnet. De kan betraktas som preciserade forskningsfrågor i den mening att de konkretiserar studiens undersökningsområde, ligger till grund för analysen och besvaras genom studiens resultat (Dimenäs, 2020:82–84). Frågeställningarna är formulerade på ett övergripande sätt och fungerar främst som en avgränsning av studiens fokus och vägledning för dess inriktning, snarare än som frågor kopplade till de enskilda datainsamlingsmomenten (arbetsfrågor).

Eftersom tidigare forskning inte med säkerhet kunnat tydliggöra om användningen av AI inom bildämnet i Sverige utgjorde ett avgränsbart fenomen över huvud taget inleddes denna studie med att undersöka ämnets relevans (i syfte att säkerställa att undersökningsområdet var meningsfullt och att det fanns förutsättningar att besvara studiens syfte). Detta genomfördes

genom att ställa generella frågor om bildlärares användning av AI och deras förhållningssätt till teknologin i fem olika onlineforum för bildlärare. Responsen visade att frågan engagerade många och att erfarenheter och uppfattningar kring AI i bildämnet var varierade, vilket tydde på att fenomenet var aktuellt i praktiken. Utifrån detta bedömdes det finnas tillräckliga förutsättningar för att genomföra en empirisk undersökning.

När man vill ta reda på kvalitativ information om just åsikter, uppfattningar eller kunskaper används i forskningssammanhang ofta intervjuer eller enkäter (Ejvegård, 2011:49). I denna studie har jag valt att använda semistrukturerade intervjuer för att nå en bred uppfattning om hur AI används i bildlärares vardag, tillvägagångssättet beskrivs mer utförligt längre fram i metodkapitlet (se kap. 4.4).

4.2. Urval

Urvalet i denna studie har utformats i relation till studiens syfte och till vad som avses undersökas. Ejvegård (2011:63–64) beskriver att urval i dessa sammanhang inte handlar om att representera en hel population, utan om att göra ett medvetet ”stickprov” som fångar relevanta variationer inom det område som undersöks. I kvalitativa studier betonas urvalets strategiska sammansättning snarare än dess storlek. Dimenäs (2020:94–99) framhåller vidare att kvalitativa studier kan genomföras med ett begränsat antal intervjudeltagare, så länge dessa har erfarenhet av det aktuella fenomenet och kan bidra med fördjupade beskrivningar.

För att nå personer verksamma inom området identifierades potentiella deltagare genom den inledande undersökning av studiens relevans som beskrivits i föregående kapitel. Samtliga lärare som i detta sammanhang uppgav att de på något sätt använde AI tillfrågades om de hade intresse av att delta i studien. Genom detta tillvägagångssätt identifierades ett begränsat antal möjliga intervjupersoner. Totalt visade sex bildlärare intresse för att delta, varav fyra till slut hade tid att delta.

Ejvegård (2011:51) beskriver att det är viktigt att vara noggrann i valet av respondenter vid intervjustudier. I denna studie kan urvalet beskrivas som ett generiskt målstyrt urval, då individerna (fallen) valdes ut strategiskt för att kunna bidra med erfarenheter relevanta för studiens frågeställningar (Bryman, 2018:496–502). Detta urval grundades i tre olika kriterier, samtliga är aktiva som bildlärare, legitimerade och använder AI i någon aspekt av sin praktik. Urvalet var alltså inte slumpmässigt, vilket innebär att resultaten inte kan generaliseras till samtliga bildlärare (Dimenäs, 2020:93–94), särskilt då endast bildlärare som använder AI har tillfrågats. Urvalet är även begränsat i omfattning, med ett litet antal deltagare, vilket innebär att resultaten snarare bör förstås som en lägesbild än som generaliserbar information, även inom denna grupp.

4.3. Intervjupersoner

I detta avsnitt beskrivs intervjudeltagarna kortfattat i syfte att ge nödvändig kontext för studiens resultat samt att synliggöra variation inom urvalsgruppen. Trots att samtliga intervjupersoner

uppfyller samma urvalskriterier finns möjlighet att fånga en bred bild av olika åsikter och erfarenheter (jfr. Dimenäs, 2020:96).

För att värna om deltagarnas anonymitet har samtliga intervjupersoner avidentifierats i studien. Lärarna benämns därför som L1-L4, och skolor eller andra identifierande uppgifter som kan kopplas till enskilda personer redovisas inte. Det finns ingen tidigare relation till intervjupersonerna, vilket minskat risken för att intervjusvar påverkas av etablerade personliga relationer.

Samtliga deltagare är legitimerade och verksamma bildlärare inom kommunala skolor. De undervisar främst i årskurser som omfattar mellan- och högstadiet. Intervjupersonerna har alla bild som huvudämne och har som tidigare nämnts erfarenhet av att använda AI i sin yrkespraktik. De har däremot varierande yrkeserfarenhet. Skolorna de arbetar på skiljer sig åt vad gäller storlek, elevgrupper och organisation. Även tillgången till digitala resurser skiljer sig markant. I *tabell 1* (nedan) presenteras det som skiljer bildlärarna åt.

	Yrkeserfarenhet	**Skolan/organisation**	**Digitala resurser/AI-kontext**
L1	Kortare erfarenhet som legitimerad bildlärare, men flerårig erfarenhet som obehörig (bild + andra ämnen)	Mindre skola, mindre undervisningsgrupper	Bristande resurser och organisatoriska ramar; AI är inte ett uttalat fokusområde
L2	Flera års erfarenhet av bildämnet; lång erfarenhet i skolan även i andra ämnen	Större skola, undervisning i helklass	Skola profilerar sig mot teknik/IT men har begränsade förutsättningar; AI uppmärksammas/uppmuntras
L3	Flera års erfarenhet av bildämnet; lång erfarenhet i skolan även i andra ämnen	Större skola, undervisning i helklass	Deltar i kommunalt AI-pilotprojekt med goda resurser; AI uppmärksammas/uppmuntras
L4	Relativt ny som bildlärare, nyligen erhållen lärarlegitimation	Mindre skola, mindre undervisningsgrupper	Bristande resurser och organisatoriska ramar; AI är inte ett uttalat fokusområde

Tabell 1. Intervjupersonernas yrkeserfarenhet samt skolornas organisatoriska och digitala förutsättningar i relation till AI-användning

4.4. Insamling av data genom semistrukturerade intervjuer

Vid insamling av kvalitativa data som rör åsikter, uppfattningar och erfarenheter beskriver Ejvegård (2011:49–50) både enkäter och intervjuer som lämpliga tillvägagångssätt för exempelvis examensarbeten. I denna studie har jag alltså valt att genomföra intervjuer, eftersom syftet är att fånga en så bred uppfattning som möjligt av hur bildlärare använder och förhåller sig till AI. Bryman (2018:561) menar att det i kvalitativa intervjuer är önskvärt att tillåta

samtalet att röra sig i olika riktningar, för att fånga det som upplevs som viktigt och relevant. För att skapa struktur i samtalen, men samtidigt möjliggöra denna flexibilitet, har jag valt att utforma intervjuerna på ett semistrukturerat sätt (Dimenäs, 2020:105). Huvudfrågorna har planerats som ett slags ramverk med utrymme för följdfrågor, för att ge möjlighet att utveckla om något oväntat skulle dyka upp.

Ejvegård (2011:51) understryker vikten av att förbereda och planera varje intervju noggrant. I denna studie har jag eftersträvat att följa de riktlinjer som hen beskriver. Intervjuerna inleddes således med en kort presentation av mig själv, studiens syfte samt information om hur intervjumaterialet skulle komma att användas (Ejvegård, 2011:52). Under intervjuerna har jag strävat efter att inta en neutral och objektiv ton i förhållande till både frågor och svar, vilket intervjupersonerna upplystes om i förväg för att detta inte skulle uppfattas som kyligt eller distanserat (Ejvegård, 2011:54). Jag har även försökt undvika att ledande frågor, för att inte styra intervjupersonernas svar, något som även pointeras av Bryman (2018:566). Intervjuerna har också till viss del standardiserats, genom att huvudfrågorna ställts på samma sätt och i samma ordningsföljd till samtliga respondenter (Ejvegård, 2011:54). Detta gjordes i syfte att underlätta jämförelser mellan intervjusvaren. Bryman påpekar också att skillnad i den ordning frågor ställs kan påverka svaren (Bryman, 2018:271).

Frågorna var öppna till sin karaktär och tematiskt organiserade, i syfte att ge intervjupersonerna möjlighet att beskriva sina erfarenheter och resonemang med egna ord. I mitt fall har intervjuguiden (huvudfrågorna) fungerat mer som ett stöd för samtalet snarare än som ett strikt manus.

Det är viktigt att intervjufrågorna utformas så att de bidrar till att besvara studiens syfte och frågeställningar (Ejvegård, 2011:49–55). Bryman (2018:272) beskriver att frågor som ställs tidigt i en intervju bör vara kopplade till studiens fokus, för att klargöra studiens mening och inriktning för respondenten. Hen menar också att mer personliga frågor, såsom frågor om intervjudeltagarens bakgrund, med fördel kan placeras i ett inledande skede. Frågor som kan väcka känslor, stress, oro eller ångest bör däremot förekomma senare i intervjun, då det är viktigt att undvika att överraska respondenten med plötsliga eller krävande frågor. Mot denna bakgrund inleddes intervjuerna med frågor om intervjupersonernas yrkesroll, följt av frågor om användning och förståelse av AI, och avslutningsvis med mer reflekterande frågor, bland annat om styrdokument och framtida utveckling. En fullständig intervjuguide redovisas i bilaga 1. Sammantaget handlar detta om att bygga trygghet i intervjusituationen, genom att inleda med mindre känsliga frågor och först senare beröra frågor som kan upplevas som mer krävande eller personligt laddade (Bryman, 2018:272).

Efter varje intervju fördes korta minnesanteckningar för att säkerställa att viktiga punkter och reflektioner inte gick förlorade (Ejvegård, 2011:52). Jag noterade även hur intervjun gick, var den ägde rum samt övriga reflektioner kring intervjusituationen, såsom nya idéer eller uppslag till fortsatt analys, i linje med vad Bryman (2018:567) föreslår.

Under min utbildning har jag vid flera tillfällen genomfört intervjuer, vilket har gett mig viss erfarenhet av att använda intervjun som metod i akademiska studier (jfr. Dimenäs, 2020:119).

Samtliga intervjuer genomfördes digitalt via Zoom under hösten 2025. Intervjuerna spelades in med intervjupersonernas samtycke och transkriberades därefter av mig.

Eftersom transkribering av intervjuer kan vara en mycket tidskrävande process (Dimenäs, 2020:107) har jag tagit hjälp av NotebookLM för att transkribera intervjuerna. Därefter har jag lyssnat igenom samtliga ljudfiler och jämfört dem med transkriberingarna ett flertal gånger. Detta har gjorts både för att behålla närheten till det empiriska materialet (som Dimenäs, 2020:107, beskriver) och för att kontrollera och korrigera eventuella fel i transkriberingarna. Eftersom AI-baserade verktyg, som tidigare nämnts, inte är helt tillförlitliga, har denna manuella genomgång varit nödvändig för att säkerställa transkriberingarnas korrekthet.

4.5. Tematisk analys av data

Analys av kvalitativa data innebär ofta att bearbeta ett omfattande textmaterial i syfte att identifiera viktiga delar i relation till studiens syfte och frågeställningar (Dimenäs, 2020:122). Denna data kan till exempel kategoriseras och tematiseras. Till skillnad från kvantitativa analyser, där data ofta sammanställs i tabeller eller statistik, handlar kvalitativ analys om att strukturera, reducera och ordna materialet för att möjliggöra tolkning av innehållet (Larsen, 2009:101). Det finns ett flertal tillvägagångssätt för kvalitativ analys, men i denna studie har analysen genomförts genom så kallad *tematisk analys* av intervjumaterialet.

Tematisk analys är ett vanligt förekommande tillvägagångssätt vid analys av kvalitativa data (Bryman, 2018:702) och innebär alltså att forskaren identifierar, analyserar och presenterar återkommande mönster eller teman i materialet (Braun & Clarke, 2006:6). Till skillnad från mer teoribundna analysstrategier, såsom grundad teori eller diskursanalys, är tematisk analys inte knuten till ett specifikt teoretiskt ramverk, utan kan användas flexibelt i olika typer av kvalitativa studier (Bryman, 2018:702; Braun & Clarke, 2006:9). Ett tema kan beskrivas som något som fångar betydelsefullt innehåll i materialet i relation till forskningsfrågorna och representerar ett återkommande mönster i datamängden (Braun & Clarke, 2006:10).

Eftersom jag inte tidigare genomfört tematisk analys har jag tagit stöd av de steg som beskrivs av Braun och Clarke i artikeln *Using thematic analysis in psychology* (2006:15–23). Dessa steg har fungerat som en vägledning i analysprocessen, snarare än som ett strikt schema, och har tillämpats flexibelt i relation till studiens syfte och materialets karaktär. Stegen omfattar i huvudsak att *skapa förtrogenhet med materialet*, *generera initiala koder*, *söka efter övergripande teman* samt att slutligen *definiera och presentera dessa teman*.

Analysarbetet inleddes alltså med att samtliga transkriberingar lästes igenom vid upprepade tillfällen för att skapa en förtrogenhet med materialets helhet och variation (jfr. Braun & Clarke, 2006:16). Djupläsningen genomfördes aktivt, med fokus på att identifiera meningsbärande delar; relevanta textavsnitt/citat markerades med överstykningspenna. Denna del av processen kan betraktas som det första steget i analysen, och nästa steg kan förstås utifrån begreppet *kodning*. Kodning utgör startpunkten för de flesta former av kvalitativ analys och innebär att materialet delas upp i mindre delar som senare kan analyseras vidare (Bryman, 2018:698). De

relevanta textstycken som tidigare markerats sorterades utifrån innehåll och innebörd, dessa stycken fick etiketter/koder som *planering, idéutveckling* och *upplevd nytta*. En återkommande kritik mot kodning i kvalitativa studier är risken att kontext går förlorad när textstycken lyfts ur sitt sammanhang (Bryman, 2018:701). För att behålla förståelsen av kontexten har omgivande text inkluderats där det varit relevant (jfr Braun & Clarke, 2006:18) och koderna har ibland kompletterats med korta marginalanteckningar; intill *planering* har det t.ex. noterats att detta syftade till lärarens eget arbete med AI-verktyg.

Kodningen i denna studie var huvudsakligen induktiv, i den mening att koder och teman var data-drivna och växte fram ur materialet (Braun & Clarke, 2006:18). Genom att analysera och jämföra koderna vidare kunde de grupperas; koder som berörde närliggande aspekter sammanfördes till preliminära underteman.

Därefter granskades dessa underteman mot transkriberingarna och i relation till studiens syfte. Underteman som överlappade slogs samman, medan andra delades upp eller förtydligades. Utifrån denna process formulerades övergripande teman som beskriver de mest återkommande mönstren i materialet. Ett exempel på citat – kod – undertema – tema presenteras nedan i *Tabell 2*.

De övergripande teman som identifierats genom den tematiska analysen utgör senare den struktur som används vid redovisning av studiens resultat.

	Citat	**Koder**	**Undertema**	**Tema**
L1	”Jag använder det jättemycket i planering och sådär, jag sitter och spånar på och ändrar om. Man hinner inte ha en bildundervisning där man får med allting (…) skulle du kunna ge mig ett förslag på en årsplan för årskurs sex där jag vill ha in det här och det här? (…) Kan du packa ihop allt det här jag önskar och ge mig ett förslag? …och så får jag förslag och så har jag omarbetat det. På så sätt är det ett jättefantastiskt verktyg!”	Planering, startpunkt, idéutveckling, bearbetning av AIGC, upplevd nytta	AI som planeringsstöd	AI som verktyg i bildlärares vardag

L3	”…för att få uppslag till idéer eller utveckla dem eller kunna göra saker på ett lite annat sätt - där tycker jag att det är klockrent! också jättebra när man är sjuk och måste göra en vikarieplanering, att kunna komma på små uppgifter som man snabbt behöver sammanställa”	Idéutveckling/idéuppslag, planering, tidsbesparing, upplevd nytta	AI som idégenerator & planeringsstöd	

Tabell 2. Visar ett exempel på den tematiska analysen: från citat – koder – undertema – övergripande tema. Hela materialet har analyserats med samma tillvägagångssätt

4.6. Etiska överväganden

I studien har god forskningssed tillämpats i enlighet med Vetenskapsrådets (2024b) forskningsetiska riktlinjer, samt med utgångspunkt i litteratur av Bryman (2018), Dimenäs (2020) och Ejvegård (2011). De grundläggande forskningsetiska riktlinjerna belyser frågor om frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet för de personer som deltar i forskningen och omfattar bland annat informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2018:170–171).

Samtliga intervjupersoner har själva visat intresse för att delta i studien, vilket innebär att deltagandet varit frivilligt. Inför intervjuerna fick deltagarna ta del av ett informationsbrev där studiens syfte, genomförande och användning av det insamlade materialet beskrevs. Därefter inhämtades informerat samtycke (se bilaga 2 och 3). Deltagarna informerades även om att de när som helst hade möjlighet att avbryta sitt deltagande utan att ange skäl (jfr. Bryman, 2018:170–171; Dimenäs, 2020:149–50). Utifrån detta kan studien anses uppfylla både informationskravet och samtyckeskravet.

I kvalitativa studier innebär datainsamlingen ofta att forskaren får tillgång till människors tankar, uppfattningar och erfarenheter, vilket också innebär att deltagarna i viss mån utlämnar sig själva (Dimenäs, 2020:149). Detta är även fallet i denna studie. Mot denna bakgrund har särskild vikt lagts vid att skydda deltagarnas integritet och säkerställa att deras medverkan inte riskerar ha negativa konsekvenser.

Ingen behandling av känsliga personuppgifter har förekommit. Endast intervjupersonernas namn och e-postadress har hanterats i samband med kontakt och bokning av intervjuer. I det insamlade materialet har inga uppgifter om namn, kön, ålder, bostadsort eller arbetsplats dokumenterats, och samtliga intervjupersoner har avidentifierats (jfr Ejvegård, 2011:53). Skolorna beskrivs endast på en övergripande nivå, vilket innebär att enskilda personer eller verksamheter inte kan identifieras. Om svar som kan betraktas som känsliga för intervjupersonerna skulle förekomma kan dessa därmed inte kopplas till enskilda individer. Detta ligger i linje med konfidentialitetskravet och rekommendationer om att undvika identifierande uppgifter i studier (Bryman, 2018:171; Ejvegård, 2011:53).

I samråd med handledare har det bedömts att någon särskild blankett för behandling av personuppgifter inte varit nödvändig, då studien alltså inte omfattar behandling av känsliga personuppgifter.

Det insamlade materialet har endast använts för detta examensarbete och kommer att raderas efter att arbetet har godkänts, vilket överensstämmer med nyttjandekravet och principen om ansvarsfull hantering av forskningsdata (Bryman, 2018:171; Vetenskapsrådet, 2024b).

I linje med Ejvegård (2011:155) har studien genomförts med ambitionen att arbeta så ärligt och noggrant som möjligt. Enligt Dimenäs (2020:150) innebär detta ett medvetet förhållningssätt till studiens design, datainsamling och analys, där val av metod och tillvägagångssätt motiveras och redovisas. Arbetet med transkribering, kodning och tematisk analys har genomförts systematiskt och med strävan efter objektivitet, i syfte att stärka studiens tillförlitlighet och kvalitet (Dimenäs, 2020:150). Särskild vikt har också lagts vid respekt för de deltagande lärarna genom att sträva efter en rättvis och nyanserad framställning av deras erfarenheter och perspektiv (Dimenäs, 2020:150).

Etiska överväganden har gjorts fortlöpande under processen, i syfte att säkerställa att studien genomförts med respekt för de deltagande lärarna och i enlighet med god forskningssed.

4.7. Tillförlitlighet och kvalitet

Begreppen validitet och reliabilitet har sin utgångspunkt i kvantitativ forskning och handlar om huruvida en undersökning mäter det som avses samt om resultaten kan bedömas som tillförlitliga (Bryman, 2018:465–467; Dimenäs, 2020:158). I kvalitativ forskning används ofta även alternativa eller kompletterande begrepp för att bedöma en studies kvalitet (Bryman, 2018:75). Bedömningen av kvalitet i kvalitativa studier kan förstås utifrån två övergripande kriterier: tillförlitlighet och äkthet (Bryman, 2018:467).

Tillförlitlighet utgör ett samlingsbegrepp som omfattar fyra delkriterier: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och konfirmera eller s.k. confirmability (Bryman, 2018:467–470).

Trovärdighet motsvarar intern validitet och avser hur sannolika, välgrundade och rimliga tolkningarna av materialet är. Överförbarhet, som kan jämföras med extern validitet, handlar om i vilken utsträckning resultaten kan vara relevanta i andra, närliggande sammanhang. Pålitlighet liknar extern reliabilitet och handlar om huruvida forskningsprocessen är så pass konsekvent genomförd att liknande resultat i princip skulle kunna uppnås vid en upprepning av studien (Bryman, 2018:75; Dimenäs, 2020:159). Confirmability avser i vilken mån resultaten kan ses som grundade i det insamlade materialet, snarare än i forskarens personliga antaganden eller värderingar (Bryman, 2018:470).

Äkthet handlar om i vilken utsträckning studien ger en rättvis och nyanserad bild av deltagarnas olika perspektiv och erfarenheter på ett respektfullt sätt, samt i vilken mån resultaten kan bidra till ökad förståelse för hur fenomenet upplevs inom den studerade kontexten (Bryman,

2018:470). I denna studie har detta eftersträvats genom att flera intervjudeltagares röster lyfts fram, att variation och skillnader i deras utsagor synliggörs, samt att resultaten redovisas med stöd i citat som ger inblick i hur AI upplevs och förstås.

I studien har även trovärdigheten stärkts genom ett systematiskt arbete med datainsamling och analys, där intervjumaterialet bearbetats genom upprepad genomläsning, kodning och tematisering. Analysprocessen har redovisats stegvis i metodkapitlet, och tolkningarna grundas i intervjumaterialet samt illustreras med bildlärarnas uttalanden, vilket bidrar till studiens tillförlitlighet genom att det är möjligt att följa processen och granska den. Detta tillvägagångssätt bidrar även till studiens pålitlighet och *confirmability.*

Samtidigt vill jag notera att transparens i studiens genomförande inte nödvändigtvis innebär att studien är replikerbar i strikt mening, då kvalitativa studier oftast är situerade i en specifik social och tidsbunden kontext som inte kan ”frysas” enligt Bryman (2018:465). Detta är särskilt relevant i relation till AI, vars snabba utveckling innebär att de villkor och erfarenheter som studien bygger på främst kan betraktas i relation till hur samhället ser ut just när undersökningen genomfördes. Det är möjligt att förutsättningarna förändras så pass snabbt att studien inte är relevant om ett par år, men kring detta kan jag endast spekulera.

Studiens begränsade urval innebär att resultaten inte gör anspråk på att vara generaliserbara för samtliga bildlärare, utan bör snarare förstås som en fördjupad lägesbild av ett specifikt fenomen. Däremot kan resultaten eventuellt vara relevanta och överförbara till liknande sammanhang där bildlärare står inför frågor kring användning av AI.

Studiens validitet kan slutligen ses i relation till hur väl de valda metoderna svarar mot studiens syfte och frågeställningar (Bryman, 2018:465). Genom semistrukturerade intervjuer har intervjupersonernas erfarenheter och uppfattningar om AI i bildämnet kunnat undersökas på ett sätt som ligger i linje med studiens intention.

5. Resultat

I detta kapitel presenteras resultaten från intervjuerna med fyra bildlärare (L1-L4). Resultaten redovisas tematiskt utifrån den analysprocess som beskrivits i metodavsnittet, där återkommande mönster i materialet kodades och grupperades till övergripande teman. De teman som presenteras här är: *Ambivalens och känslomässiga reaktioner kring AI* (5.1)*, AI som verktyg i bildlärares vardag* (5.2)*, Förutsättningar, styrning och likvärdighet* (5.3)*, AI i relation till styrdokument och bildämnets uppdrag* (5.4) och *AI som lektionsinnehåll i bildundervisning* (5.5). Dessa teman bör inte förstås som separata från varandra, utan vissa aspekter överlappar och återkommer i olika delar av intervjumaterialet.

Syftet med denna tematiska redovisning är att synliggöra likheter och variation i hur bildlärare förhåller sig till AI. Resultaten belyser hur bildlärare använder teknologin som verktyg i sitt arbete, hur den inkluderas i bildundervisningen och hur de resonerar kring denna i relation till

styrdokumenten. Kapitlet visar även hur AI uppfattas generellt och hur tekniken kan påverka undervisning, ämnesinnehåll och lärarroll.

5.1. Ambivalens och känslomässiga reaktioner kring AI

I intervjumaterialet framträder en tydlig ambivalens kring AI. Bildlärarna uttrycker både obehag och oro, samtidigt som vissa ser nytta och intar en mer utforskande eller neutral ställning. Empirin visar att AI kan väcka starka känslomässiga reaktioner, framför allt kopplat till risker, brist på kontroll och att tekniken redan är närvarande i elevers vardag. Flera lyfter att de ser ett behov av att AI diskuteras och hanteras medvetet.

L1 beskriver att AI väcker obehag, men hen upplever nytta:

> AI som stor företeelse tycker jag är obehagligt. Jag tycker att det kan gå för långt, det kan bli fel. Att det är en slags skräckblandad förtjusning kan jag inte säga, men jag tycker det är obehagligt. Men samtidigt så har jag använt det otroligt mycket… det har hjälpt mig jättemycket.

L1 återkommer också till en upplevelse av rädsla kopplad till samhällsaspekter och elevers relationer: ”Min rädsla ligger kring hur eleverna lär sig relationer när det finns appar som kan prata med dem – det gör mig lite rädd för deras skull”. I samma resonemang syns sedan en drivkraft att agera pedagogiskt: ”Det är superviktigt att vi liksom agerar och hjälper eleverna vara kritiska”.

L2 uttrycker oro kopplat till tanken att teknologin inte går att ”stoppa” när den ”släppts iväg”. Hen beskriver att ”det här är allvarligt och det har gjort mig lite rädd”. En återkommande spänning mellan rädsla och ett pragmatiskt användande framträder i intervjun, L2 beskriver att AI kan ge stöd i arbetet trots att hen är ”skeptisk egentligen”. L2 beskriver även en viss nyfikenhet: ”Hela tiden så matas vi ju av AI och samtidigt så känner jag så här – att ja – kan vi använda AI till någonting bra?”.

L3 uttrycker i stället ett mer neutralt och avdramatiserat förhållningssätt, där AI beskrivs som en fråga som behöver hanteras med medvetenhet:

> Jag tänker mest att det finns både för och nackdelar med det… Man måste vara medveten om dem (…) Så det [AI] är liksom ingenting jag är rädd för… Men vi måste vara medvetna om AI och vad den kan göra.

L4 uttrycker starka känslor om AI generellt: ”Det finns mycket negativt. Jag blir ju ganska triggad, ganska irriterad…”. Hen intar en skeptisk inställning eftersom teknologin drivs fram i skolan utan att vara förankrad i forskning och påpekar vidare att ”Det finns ingenting om artificiell intelligens i kursplanen”. I samma resonemang återkommer L4 till en mer existentiell oro kopplad till utvecklingstakten: ”Det känns ju lite som att eleverna blir försökskaniner”. Hen beskriver även en reaktion på en föreläsning om AI som arbetsplatsen organiserat: ”Det blev ganska dystopiskt och mörkt (…) jag är fortfarande lite i chock över det [föreläsningens innehåll och medarbetarnas positiva inställningar]”.

Trots blandade känslor kring AI som helhet används teknologin av samtliga lärare i studien, vilket pekar på att det finns en spänning mellan riskfaktorer och upplevd nytta. Bildlärarnas egna åsikter kan dock påverka hur teknologin tas i bruk (hur den används i det egna arbetet och vilket utrymme den ges som undervisningsinnehåll). I och med att starka känslor framkommer aktualiseras eventuellt en didaktisk utmaning i att skapa ett klimat där AI kan diskuteras sakligt, med utgångspunkt i underbyggda resonemang snarare än personliga uppfattningar.

5.2. AI som verktyg i bildlärares vardag

I det föregående avsnittet framkom att AI kan väcka blandade känslor hos lärarna, men att verktygen kan upplevas som hjälpsamma. Detta avsnitt belyser hur bildlärarna använder AI som verktyg i sitt arbete. I intervjuerna beskrivs AI främst som ett praktiskt stöd i planering och idéarbete, men även som hjälp vid textformulering och i viss mån bedömningsrelaterade uppgifter. Samtidigt framgår att användningen är ojämn mellan lärarna och att AI-genererat material ofta behöver bearbetas eller ibland helt väljas bort.

L1 beskriver en omfattande användning av AI i planeringssyfte, kopplat till ett behov av att få ihop undervisningens innehåll inom ramen för begränsad undervisningstid och för att skapa struktur och överblick:

> Jag använder det jättemycket i planering och sådär, jag sitter och spånar på och ändrar om. Man hinner inte ha en bildundervisning där man får med allting (…) skulle du kunna ge mig ett förslag på en årsplan för årskurs sex där jag vill ha in det här och det här? (…) Kan du packa ihop allt det här jag önskar och ge mig ett förslag? …och så får jag förslag och så har jag omarbetat det. På så sätt är det ett jättefantastiskt verktyg!

Citatet beskriver ett arbetssätt där AI fungerar som ett sätt att få till ett första utkast, medan läraren själv står för urval, omformulering och anpassning.

L3 framhåller att AI är ett stöd för både sitt kreativa och organisatoriska arbete. Hen beskriver AI som ett verktyg för planering (som kan spara tid) och lyfter särskilt värdet av AI som idégenerator, samtidigt som även hen betonar att AIGC sällan ger ett färdigt resultat:

> Jag har delvis använt det som typ att utveckla och ge idéer till lektioner. Och sen är det alltid så att jag bearbetar det efteråt, för med AI blir det aldrig 100 %… och det blir ju så att jag måste anpassa det efter mig själv. (…) …för att få uppslag till idéer eller utveckla dem eller kunna göra saker på ett lite annat sätt – där tycker jag att det är klockrent! Också jättebra när man är sjuk och måste göra en vikarieplanering, att kunna komma på små uppgifter som man snabbt behöver sammanställa.

L2 beskriver försök att använda Gemini för lektionsplanering men återkommer till svårigheter att formulera ett prompt: ”Jag har försökt några gånger att be den göra lektionsplaneringar. Men jag blir inte riktigt nöjd. Jag har svårt att förklara vad jag faktiskt vill få fram”. L2 beskriver också att de planeringsförslag som AI genererar kan upplevas som alltför generella och likriktade. I ett försök att få stöd för en lektionsplanering om enpunktsperspektiv framkommer att AI:s förslag inte matchade den variation som L2 eftersträvade:

> Jag kände att jag hade lite idétorka men det blev inte den svungen på lektionen som jag skulle vilja ha. Resultatet blev lite så här: alla får göra samma sak. Och jag kände att det vill jag inte ha. Jag vill ha valalternativ för eleverna (…) alla behöver inte rita en väg.

Det framkommer också att AI snarare fungerar som en startpunkt än som ett färdigt planeringsunderlag för L2, och att egna didaktiska överväganden kring variation och elevval fortfarande är avgörande. Samtidigt uttrycker L2 att AI skulle *kunna* vara ett stöd för annars tidskrävande moment: ”Jag känner att jag skulle vilja använda det både i min planering och för att kunna plocka fram bilder. För just det här att hitta bilder [exempelbilder] kan ju göra en tokig ibland”. I L2:s olika resonemang syns en vilja att använda AI som ett avlastande verktyg, men är osäker på hur man får fram användbara resultat. L2 uttrycker också att: ”jag skulle kunna tänka mig att försöka använda Gemini igen” och berättar vidare att AI fortfarande ses som en möjlig resurs. Hen uttrycker en förhoppning om att verktyget skulle bli mer användbart med ”bättre strategier”.

L4 beskriver en mer begränsad användning och förklarar att försök med AI i planeringssyfte inte gav ett resultat som gick att använda i direkt:

> Jag har testat Copilot (…) Den kan ge mig en lektionsplanering. Men jag tyckte inte riktigt att den lyckades göra det korrekt (…) då kan jag göra det bättre själv. (…) då blev det som en igångsättare för mig att göra det själv i stället. Alltså det är ju lite kul att testa och se vad den säger och se vad det finns för idéer om hur man kan tänka.

Även för L4 är AI alltså en form av startpunkt, som en del av en process som leder tillbaka till eget vidarearbete. L4 betonar dock att AI endast används som ett komplement till det egna arbetet och berättar att: ”Jag valde det här yrket för att det är ett kreativt yrke, så jag tycker det är roligt att komma med mina egna idéer”.

Utöver planering lyfts även textstöd som ett område där AI kan bidra. L1 beskriver att AI används vid ”formulering av elevomdömen” och L2 beskriver hur AI kan fungera som stöd för att komma igång med texter: ”för att få någonting att börja med (…) att komma igång med en lektionsplanering eller formulera en text… sånt som jag annars kan ha lite svårt med”.

Det framträder alltså i intervjuerna att AI framför allt används av bildlärarna som ett verktyg för att skapa struktur och utkast. Genererade förslag behöver däremot prövas och omarbetas utifrån lärarens egna didaktiska överväganden för att bli relevanta i undervisningspraktiken.

5.3. Förutsättningar, styrning och likvärdighet

Bildlärarnas arbete med AI avgörs inte enbart av deras egna intressen eller inställningar, utan påverkas i hög grad även av organisatoriska och materiella förutsättningar. Det framkommer i empirin att tillgång till digital utrustning, stödstrukturer, fortbildning och lokala riktlinjer också har stor betydelse för hur och vilka AI-verktyg som kan användas och av vem. Resultaten pekar på att förutsättningarna varierar bildlärare emellan.

För L1 är stöd från skolan etablerat och organiserat. L1 beskriver att skolans IT-pedagog arbetar aktivt med AI-frågor och att kompetensutveckling sker genom återkommande moduler:

> Vår IT-pedagog är ute i klasserna nu och pratar om AI och hur vi kan hantera det. Vi har fått gå igenom olika moduler nu i det här som heter EdAider (…) och sen har vi haft samtal efter, och det här har ju skett på konferenstid (…) i takt med att AI uppdateras så uppdateras den här sidan [EdAider] och då blir också skolan informerad om det och vår IT-pedagog har sten-koll på det där. Så det sker också en pågående diskussion om AI.

L1 beskriver också att användningen påverkas av skolans val av AI-verktyg, och att det finns begränsningar i vilka tjänster som tillåts: ”I början har det varit ChatGPT, men sen säger skolan att vi inte får använda det, utan då är det Gemini”.

L2 beskriver i stället en situation där AI-frågan delvis har tappat fart organisatoriskt, trots att behovet upplevs som stort. L2 berättar att diskussionen om AI tog fart när en kollega höll genomgångar, men att den sedan avstannade:

> Efter att vi hade de här genomgångarna med [kollegan] som höll i det här med AI, pratade vi om AI. Men sen har han lämnat skolan och sen har all diskussion varit om den här nya skolan så allt har liksom hamnat väldigt långt borta. De har inte tagit tag i AI…

L2 känner ett behov av mer systematiskt stöd: ”man skulle verkligen behöva en gedigen utbildning i det här och inte bara två kurstillfällen med en kollega som är intresserad av det”.

Även avsaknaden av riktlinjer lyfts: ”det är jätteviktigt att varje skola också sätter tydliga riktlinjer för var de står. Vi har ingen diskussion om det heller.” L2 lyfter dessutom fram resurs- och infrastrukturfrågor som hinder och problematiserar sedan att skolan vill ligga i ”framkant” i relation till teknologi samtidigt som grundläggande digitala förutsättningar saknas:

> Om vi ska ligga i framkant – varför pratar vi inte om AI? (…) det är ju lätt att säga bara sådär… varför har vi då inga iPads i bildsalen? Varför har vi inga ordentliga/fungerande datorer? Varför har lärarna inte ens några fungerande datorer? Varför har vi inte någon fungerande IT över huvud taget om vi nu ska ligga i framkant?

L2 menar att denna typ av resursbrist kan påverka vilka moment som är möjliga att genomföra, inte bara i relation till AI, utan även inom exempelvis digital bild, foto och film.

L3 arbetar på en skola som är en del av ett kommunalt pilotprojekt, och hen förklarar att tillgången till AI är kopplad till detta: ”nu jobbar vi med AI på ett annat sätt [Gemini/Teams], så här i kommunen är det vi och en annan skola som ska testa och ha det med eleverna”. L3 beskriver att AI-användning uppmuntras från skolans och kommunens håll och att visst stöd finns, men att inga resurser egentligen avsätts:

> Jag hade önskat att man hade fått mer tid och resurser avsatta för att kunna fördjupa sig i det (…) Men också lite nätverkande med andra som jobbar inom liknande områden som använder det också så man kan dela. Men vi är stöttade i det vi gör och de vill att vi ska använda det. Men det är inte så att vi får extra tid till det. Det är fortfarande del av vår vanliga planering.

> (…) Vi har ett *classroom* där det är en person från kommunen som sitter och ger tips och råd hela tiden, men man har inte riktigt tid att ta sig an de grejerna.

Även kollegialt framkommer ett glapp, särskilt i relation till bildämnet:

> För mig så är det lite svårt kollegialmässigt, för jag har ingen annan att bolla det med. Det skulle vara slöjdlärarna – men de använder inte det [AI] speciellt mycket. Så man får inte så mycket ut av det – så det känns som man kör ett litet eget spår så här vid sidan om.

Vidare beskriver L3 att tillgången till AI för elever också styrs av faktorer som ålder och andra riktlinjer: ”det är bara på högstadiet som de har tillgång till det. På mellanstadiet får de inte använda sig av AI, det är kommunens riktlinje”.

Det finns ingen uttalad AI-satsning på skolan L4 arbetar på. Hen befinner sig i en skolkontext där förutsättningarna präglas av begränsade resurser och L4 beskriver hur skolans digitala arbete påverkas av både ekonomiska faktorer och tillgång till stöd, dessa faktorer påverkar även arbete med AI:

> Vi har samma fortbildning som alla andra [i kommunen], men vi känner kanske inte att vi har resurserna att genomföra allting som vi lär oss (…) de [eleverna] har ju elevdatorer… men sen har vi liksom ingen IT-tekniker på skolan. Så det påverkar ju, det finns ingen man kan gå till (…) man kanske håller tillbaka lite med det digitala för att man är rädd att det inte ska fungera. (…) Jag försöker köra lite gratisprogram (…) det är ju fruktansvärt dyrt (…) jag har bland annat använt *Canvas* grafiska designverktyg så de har fått göra lite affischer och sådana saker. Så det är väl den digitala biten.

L4 beskriver också att skolans situation präglas av en osäker framtid:

> Massa skolor här [i kommunen] är hotade att de kanske behöver stänga för att det är för lågt elevunderlag och allting är väldigt osäkert just nu. Så det är inte så att man ligger i framkant direkt med den digitala biten eller satsar jättemycket på AI… utan vi försöker bara hänga med så gott vi kan.

Det framkommer tydligt i intervjun att flera kollegor använder AI, men samtidigt påpekar L4 att skolan inte prioriterar utbildning kring ämnet. Skolan har inte heller några riktlinjer kring AI-användning och det är inte en prioritet att begränsa användningen enligt L4. När det gäller andra lärares inställning till AI beskrivs en positiv inställning som hen inte delar:

> Alla tycker att AI är jättebra på min skola […] det känns inte som att det finns någon diskussion utan vi låser oss direkt så fort det kommer upp […] jag såg en artikel om att ChatGPT kan försämra den kognitiva funktionen […] men jag tycker att varje lärare har ett ansvar att förhålla sig vetenskapligt till sitt ämne och vilka redskap man tar in. Så jag försöker att vara lite av en pekpinne på min skola och posta sådana artiklar och lite sådana kritiska kommentarer. Jag hoppas de tar till sig det.

Övergripande framstår det som att förutsättningarna för AI-användning varierar mycket mellan skolor och kommuner, från organiserad fortbildning och interna stödresurser till brist på kollegialt utbyte och avsaknad av riktlinjer. Skillnader i digitala tillgångar och lokal styrning (t.ex. vilka verktyg som är tillåtna och skolans digitala infrastruktur) påverkar därmed om och

hur AI kan integreras i bildundervisningen, vilket i sin tur kan få konsekvenser för likvärdigheten mellan skolor.

5.4. AI i relation till styrdokument och bildämnets uppdrag

I intervjuerna beskriver bildlärarna sitt tolkningsutrymme och hur de kopplar AI till styrdokumenten. Det finns en osäkerhet kring hur AI kan förstås inom ramen för bildämnets kursplan, men det framkommer att AI främst relateras till frågor om bildanalys, källkritik, upphovsrätt eller digitalt bildskapande. Det framträder också att frånvaron av tydliga formuleringar om AI i styrdokument bidrar till att ansvaret i praktiken hamnar på enskilda lärare och lokala tolkningar.

L1 uttrycker en osäkerhet kring sitt tolkningsutrymme och beskriver ett behov av mer gemensam diskussion:

> Här skulle vi nog behöva diskutera med fler bildlärare och prata om detta på universiteten. Hur jobbar vi med det här? Och prata mer om hur AI funkar gentemot styrdokumenten, för jag känner mig ganska nollad där.

Men L1 beskriver hur hen tänker kring AI i relation till det centrala innehållet:

> Jag känner så här, vi börjar att prata om bildrättigheter, det handlar om den biten om bildanalys, och sen får vi se var vi landar (…) det där med det kritiska tänkandet och så vidare. Och då blir det väl på den punkten som man kopplar till bildrättigheter.

L2 kopplar AI till styrdokumenten främst genom frågor om upphovsrätt, bildanvändning och konstnärers villkor, men beskriver samtidigt att undervisningstiden ofta inte räcker till för att hinna med dessa delar. L2 uttrycker att ”så mycket tid går åt till annat” och menar därför att det blir svårt att ta upp vissa frågor: ”Jag skulle vilja prata om upphovsrätt. Jag skulle behöva prata om att man inte använder andras bilder”, och det är här AI kommer in i bilden:

> Den [AI] tränas ju och lär upp sig från existerande konstverk, illustratörer, fotografer och allt sånt. Var kommer den AI-genererade bilden från i grunden? Där kan man säkert få in massa så jag ser väl kanske potentialen kring att kunna fånga upp den delen av läroplanen.

L3 beskriver i sin tur en direkt tolkning, och menar att AI kan ses som en del av den visuella omvärld elever möter och därmed något som kan kopplas till bildämnets syfte: ”de ska ju vara medvetna om bilder och sånt som finns runt omkring dem (…) och kunna identifiera dem och förstå budskap. Då måste man granska och förstå källan också”. L3 menar att arbete med prompts kan bli en del av bildanalys, där eleverna reflekterar kring hur olika ordval påverkar resultatet i en text-till-bild-skapande process:

> Det blir ju en analys att förstå att *jag vet att den här bilden blir så här på grund av detta* och *om jag vill försöka få fram detta budskapet, säga det här till den* [AI] och *gör jag så – gör den så här*. Kanske reagerar de på detta typ *Så hade inte jag tänkt!*. Och då kommer man kanske in lite på det där med bildkritik och såna saker. Det är ju också ett digitalt sätt att skapa bilder.

Citatet visar hur L3 anser att AI kan kopplas till bildämnets centrala innehåll som bildkritiskt tänkande och digitalt skapande. L3 upplever inte någon särskild problematik att inkludera AI i lektionsupplägg i relation till styrdokument, och beskriver detta som ”Man kan om man vill”.

L4 betonar särskilt att AI inte finns explicit i kursplanen, vilket påverkar hur läraren förhåller sig till frågan. Trots det beskriver L4 att AI kan tolkas in i undervisning på olika sätt, men att det blir en typ av avvägningsfråga som är upp till den enskilde läraren:

> Vi gör vårt bästa för att hänga med och lära elever för hur något slags samhälle ser ut och sen har vi ju våra styrdokument och (…) även om jag sa innan att AI inte finns med där i nuläget så går det ju att tolka in det på massa sätt men då är det upp till var och en. Väljer man att göra det – eller väljer man att inte göra det? (…) Det blir motsägelsefullt. Ska man förbereda elever för det här?

L4 är övertygad om att AI har en plats i bildundervisning men resonerar vidare kring hur:

> Jag tänker väl att det ska in under digitalt bildskapande men å andra sidan så anser jag inte att vi har diskuterat färdigt om AI:s roll i bildskapande (…) det finns olika inställningar till det. Och det kanske inte är juridiskt färdigt och det kanske behöver diskuteras lite mer innan man lär ut det som ett verktyg till elever. (…) jag tar in det där i bildanalys och kritik för att jag tycker själv inte att det är ett etiskt verktyg.

Trots olika grad av säkerhet kring hur AI kan förankras i styrdokumenten och hur det kan ta plats i undervisning, iakttas en tydlig röd tråd i att AI främst uppfattas höra hemma i bildanalytiska och bildkritiska moment. Detta kan tolkas som att AI i första hand förstås som ett innehåll som behöver problematiseras och granskas snarare än som ett självklart skapandeverktyg. Didaktiskt innebär detta att undervisningen kan behöva ge utrymme för gemensamma samtal och tydliga ställningstaganden kring AI, eftersom en praktik som i hög grad blir beroende av enskilda lärares tolkningar också kan bidra till en ojämn användning mellan olika skolor.

5.5. AI som lektionsinnehåll i bildundervisning

AI används inte enbart av lärarna som ett verktyg för bland annat planeringsarbete, utan behandlas också som undervisningsinnehåll i bildämnet. När lärarna talar om AI som lektionsinnehåll återkommer framför allt upplägg där elever tränar kritisk bildförståelse och reflektion kring hur AI påverkar bilders budskap och ursprung. Samtidigt visar resultaten att alla lärare inte har genomfört AI-relaterade upplägg i praktiken (än), vilket bland annat kan kopplas till osäkerhet om hur detta bör genomföras.

5.5.1. Kritisk bildförmåga

När AI blir svaret på den didaktiska grundfrågan *vad?* kopplar bildlärarna i denna studie det till ett behov av att utveckla en bildkritisk förmåga hos elever. I undervisningsinnehållet ligger tyngdpunkten på att elever lär sig granska, analysera och tolka bilder i en vardag där AI-genererat bildinnehåll (som deep-fakes) blir allt vanligare. Lärarna besvarar dock frågan *hur?*

på olika sätt, ibland genom analys och jämförelse, ibland mer prövande arbetssätt. I detta delkapitel redovisas hur bildlärarna beskriver att AI konkretiseras i bildundervisningen.

L1 har planerat lektioner om AI, men inte utfört dem än. Under intervjun visas en PowerPoint-presentation som förberetts, vilken behandlar både bildrättigheter och kritisk bildförståelse. Hen pratar även om varför det känns relevant att inkludera detta moment:

> Jag har det i min planering framåt våren. Vi pratar om bildrättigheter och sånt, det är jätteviktigt. Jag tänker att jag kommer ta upp det med alla mina årskurser i vår (…) Jag har inte talat om det här med deep-fakes förut (…) att eleverna får lära sig, speciellt där, att AI blir ju bättre och bättre. Från början så kanske jag tänkte att det var ganska tydligt om man om man lärde sig hur man skulle se på de här bilderna om det var AI. Men nu tycker jag att det blir svårare och svårare.

L1 beskriver elevuppgifter som hen skulle vilja utföra, där AI kan användas som verktyg i undervisning: ”det finns förslag på arbetsuppgifter där de ska testa tillsammans, de ska göra samma bild med AI som de sen ska göra själva och så ska de jämföra och diskutera (…) fördelar och nackdelar med AI?”. Samtidigt uttrycker L1 att syftet med AI som lektionsinnehåll inte får bli bildskapande:

> Jag är ute efter att jag vill se dem själva skapa… men vi kommer att ta upp AI framförallt när det kommer till bildanalys och hjälpa dem vara kritiska och se värdet av sitt eget skapande! Och se att genvägarna inte alltid är de bästa. Men sen kan de kanske ha AI som en del av sin skapandeprocess. Men jag vill inte att det ska vara målet med undervisningen.

Även L2 uttrycker en vilja att arbeta både teoretiskt och praktiskt med eleverna:

> En sån viktig sak att prata om är deep-fakes tänker jag (…) det är någonting som jag skulle vilja ta upp med dem. (…) Jag tänker att om jag hade möjlighet skulle de kunna få be ChatGPT att skapa en bild och sen fundera på *vad visar de bilderna*. Vi skulle kunna titta på typ AI-genererade bilder och se om vi kan avgöra om det är äkta eller inte. Prata om hur vi ska vi förhålla oss till deep-fakes, om vi ens kan se om det är verkliga eller inte. (…) jag tänker också att man måste få prova själv.

L3 beskriver flera konkreta sätt hen inkluderar AI i undervisningen, till viss del med utgångspunkt i att eleverna behöver förstå *hur* eftersom de själva troligtvis kommer att skapa bilder med AI i framtiden. Ett av dessa upplägg kan förstas som en iterativ process (jfr. Ringvold et al, 2024). L3 beskriver hur eleverna fått arbeta aktivt med prompts och modifieringar för att skapa en förlaga i en process som leder vidare till eget skapande:

> [har använt Gemini] som en generator för att skapa ett förslag till någonting de sedan skapar själva. Som en idéspruta liksom. Men då har de fått vissa riktlinjer för vilka prompts och delar som behöver vara med i prompten. Och utifrån dem har så har de försökt modifiera *hur får jag fram en bild jag gillar*. Och sen har de fått göra fysisk konst av det.

L3 beskriver även hur de arbetat med förprogrammerade *GEMS* inom Gemini:

> De kan chatta med konstnärer. Så de pratar med AI som att den är en viss person. Så då kan säga *Hej Frida Kahlo* och så agerar den som Frida Kahlo och svarar på frågor om henne och hennes konst och hennes liv.

L4 beskriver att AI har tagits upp inom ett moment om etiska aspekter av bild, där eleverna fått arbeta med att bedöma trovärdighet:

> Jag har en grej på högstadiet som handlar om etiska aspekter av bild och där har jag också tagit upp riskperspektiv med AI och bett eleverna göra lite tester på det. Det finns vissa tidningar online som har publicerat tester där man kan testa sig själv. Typ *kan du se om en bild är AI?* (…) Jag har också tagit upp lite aspekter om hur AI fungerar, att det att det inte är något som skapar själv utan det tar in andras material.

L4 framstår som bekymrad i samband med detta, hen beskriver att det har att göra med en oro för framtiden och att: ”det här var ju några månader sen så det har säkert blivit ännu svårare nu”.

Resultaten visar att AI som lektionsinnehåll främst motiveras genom behovet av kritisk granskning, men att genomförandet blir beroende av lärarens tolkningar och kunskap om hur man går tillväga. Även detta kan få konsekvenser för likvärdigheten mellan klasser och skolor, eftersom elever riskerar att möta AI på olika sätt i bildundervisningen.

5.5.2. Elevers inställningar till AI

Elevers egna reaktioner till AI i undervisningen beskrivs särskilt av de lärare som genomfört undervisningsmoment kring ämnet, framför allt L3 och L4. Lärarna beskriver att eleverna är tämligen neutrala till teknologin, men att vissa upplever det som lustfyllt, och att elever ibland styr undervisningsmoment i oväntade riktningar.

L3 beskriver att elevernas inställningar oftast inte är så dramatiska: ”Eleverna är rätt likgiltiga till det på något sätt. *Alltså det är kul*”. L3 förklarar att AI redan förekommer i flera ämnen eftersom det är en pilotskola, vilket gör att AI i bildämnet inte upplevs som något särskilt och att det inte blir en ”så stor grej”. Samtidigt upplever L3 att intresset kan öka när eleverna upptäcker specifika funktioner och möjligheter med Gemini: ”den kan ju göra roliga saker (…) det tycker de är rätt roligt”.

L4 beskriver i sin tur att eleverna inte gav så mycket respons på AI-innehållet som togs upp, men att elever samtidigt började använda AI under lektionen: ”jag fick inte så mycket respons ifrån dem utan i stället började de använda AI under lektionen och började skapa AI-bilder själva”. Även om detta kanske visar ett intresse eller eget initiativtagande, så upplevs det inte av L4 som en positiv sak, eftersom de arbetat med AI på egen hand utan ”guidning”.

L4 berättar också att elever inte efterfrågar AI som innehåll i bildlektionerna, utan att de hellre vill arbeta praktiskt och blir besvikna vid för mycket teori: ”de vill ju hålla på med händerna och de vill ju hålla på med det här praktiska som måla och rita”. Det klargörs i intervjun att L4

inte ser AI som ett möjligt verktyg, utan enbart som ett fenomen och en del av det teoretiska ämnesinnehållet.

Här framträder en skillnad i hur AI-moment *landar* hos elever. I L3:s beskrivning blir AI ett relativt vardagligt inslag som kan upplevas roligt men inte särskilt laddat, medan L4 lyfter en situation där elevaktiviteten delvis tar en annan riktning än lärarens planerade upplägg. I detta iakttas en skillnad från den bild som illustrerats genom tidigare forskning, att arbete med AI-verktyg vacker både engagemang och är förknippat med positiva känslor, i dessa fall iakttogs snarare en obryddhet. Det känns relevant för denna studie eftersom elevers reaktioner till AI kan påverka hur bildlärare tar upp det i undervisningen.

5.5.3. Problematik kring AI-användning i lektionssammanhang

AI kan uppfattas som något som både finns nära undervisningen och samtidigt är svårhanterat inom ramen för skolan. Det finns viss problematik som beskrivs av bildlärarna, specifikt i relation till AI-användning i lektionssammanhang. Dels beskrivs praktiska och organisatoriska frågor, dels etiska och juridiska aspekter.

L2 lyfter åldersgränser som ett konkret hinder för att kunna planera undervisning där elever får pröva AI-verktyg. Detta skapar en tydlig frustration kring hur undervisningen ska kunna genomföras:

> Jag skulle ju vilja jobba med bildredigering och digital bild. Men jag har hört att det finns åldersgränser och då blir jag så här, ja men hur fan ska jag göra då? Ursäkta att jag svär men hur ska jag kunna göra då om jag inte får använda det?

Citatet synliggör en praktisk problematik där AI framstår som relevant för undervisningsinnehåll, men där regelverk problematiserar genomförandet.

Även L3 beskriver att elevers tillgång till AI styrs av riktlinjer och att detta påverkar undervisningssituationer, exempelvis genom att endast vissa åldersgrupper får använda AI enligt skolan medan andra inte får det (vilket redovisas i kapitel 5.3). Samtidigt framkommer att elever använder AI-tjänster ändå, vilket skapar ett glapp mellan skolans regler och den verklighet som eleverna befinner sig i. Detta illustreras av L3:

> Vi är fullt medvetna om att eleverna använder ChatGPT men vi är tydliga med att det inte är okej att de gör det och att det är åldersgräns på det och vi gör det inte i undervisningen. Men samtidigt så har de med datorerna hem och vi kan inte styra vad de gör.

L4 lyfter i sin tur en juridisk och etisk problematik kopplad till integritet och GDPR, särskilt i relation till att *mata* in elevmaterial i AI-tjänster eftersom det ”delas med en massa tredje parter och man vet inte var de hamnar”.

Delkapitlet visar att problematik kring AI i lektionssammanhang rör både yttre begränsningar (åldersgränser och riktlinjer) och frågor om ansvar, integritet och en rättssäker hantering av elevuppgifter. AI framstår som något som är svårt att helt avgränsa från undervisningen,

samtidigt som lärarna beskriver flera skäl till att vara försiktiga i hur AI används i skolans praktik. Detta påverkar direkt genomförbarheten (hur AI kan inkluderas i undervisningen) och kan få konsekvenser för likvärdigheten.

5.5.4. Risk för förlorade förmågor

Det finns olika uppfattningar om vilka risker användning av AI medför, framför allt kopplat till vilka förmågor som kan försvagas. Detta var egentligen inte något som studien avsett att belysa, men eftersom samtliga bildlärare kommenterade kring detta i intervjuerna bedömdes det relevant att inkludera ändå.

Lärarna beskriver en oro för att elevers användning av AI-verktyg i förlängningen kan försvaga centrala förmågor som bildundervisningen syftar till att främja, även om verktyget kan fungera som stöd i vissa situationer.

L1 beskriver att ”man tappar väldigt mycket med AI (…) de uttrycken man kan få med konst” och syftar till bland annat till utvecklandet av ett eget bildspråk. Men L1 lyfter samtidigt att AI kan fungera som stöd för elever som ”sitter helt fast” och att det kan fungera som en anpassning. L1 beskriver detta som ett dilemma.

L2 ser liknande risker, till exempel att elever kan ”ta genvägar i stället för att själv försöka utveckla sin konstnärliga sida” och kopplar detta till den utforskande process som ligger i bildämnets natur. Vidare tror L2 att teknologin kan förstärka en uppfattning om att man ”inte kan” och att det då blir ”bättre att AI gör det”, hen beskriver att det finns risk att man ”tappar vissa kunskaper” genom att inte prova på.

L3 beskriver i sin tur en risk kopplad till konsumtion och brist på reflektion: ”det bara pressas ut hur mycket som helst utan syfte utan innehåll utan tanke bakom… folk sitter bara och konsumerar utan att reflektera”. Vilket kopplas till oron att ”vi inte använder vår hjärna”.

L4 tror att riskerna framför allt uppstår vid frekvent användning, och att man kan ”tappa respekten för bildarbetet” om det upplevs som ”väldigt enkelt att göra”. Man kan börja tänka att man ”inte behöver lära sig” vissa kunskaper. L4 kopplar detta till risken att man inte ser värdet av hantverks- och praktiska kunskaper, och att det i förlängningen kan påverka motivation och viljan att pröva och utforska i bildarbetet, om AI ändå upplevs kunna göra uppgiften bättre.

Dessa kommentarer kan endast ses som spekulationer, eftersom det ännu inte går att veta vilken effekt AI kommer att ha på de förmågor som bildundervisning syftar till att utveckla. Det går alltså inte att avgöra utfallet än, och om detta har jag heller ingen egen uppfattning. Samtidigt kan bildlärarnas resonemang förstås som uttryck för hur ny teknik i skolan ofta omges av föreställningar, antingen teknikoptimism eller teknikskepticism. Dessa åsikter kan i sin tur påverka om AI-verktyg inkluderas i undervisningen.

5.6. Sammanfattning av resultat

I ovanstående kapitel har resultaten från intervjuerna med fyra bildlärare (L1–L4) redovisats tematiskt. De visar att bildlärarnas förhållningssätt präglas av både likheter och variationer. Övergripande framträder en dubbelhet. AI beskrivs både som ett användbart stöd i lärarens arbete och som något som väcker oro, frustration och osäkerhet. Det framkommer också att teknologin redan är närvarande i skolan och därför anser lärarna att det behöver hanteras professionellt och didaktiskt. Skillnaderna mellan bildlärarna rör främst graden av oro/acceptans, hur aktivt AI används i det egna arbetet samt vilka förutsättningar som finns på skolnivå. Likheter förekommer i att lärarna beskriver att de använder AI selektivt, främst placerar AI i undervisningen i teoretiska moment med kritisk granskning samt relaterar detta till bildanalytiska punkter som lyfts i kursplanen. Vissa nämner även digitalt bildskapande.

Ett återkommande resultat är att lärarnas känslomässiga reaktioner/uppfattningar skiljer sig åt. Flera uttrycker rädsla eller obehag, och detta kan kopplas till utvecklingstakten och till hur AI redan påverkar elevernas vardag (i och utanför skolan). Samtidigt finns också mer neutrala eller avdramatiserade förhållningssätt. Ambivalensen blir extra tydlig när lärare både kan uppleva AI som problematisk och ändå använda verktygen.

I lärarnas vardag beskrivs AI främst som ett praktiskt stöd, särskilt i planering (som lektionsmaterial, upplägg, idéer och textbearbetning). För vissa fungerar AI som ett sätt att snabbt skapa struktur, få förslag och komma vidare när tiden inte räcker till, medan andra upplever att resultaten blir för generella eller inte matchar den variation och kvalitet som eftersträvas i bildundervisningen. Ett återkommande mönster är att AI-genererat innehåll sällan ses som ett ”färdigt”, utan som ett underlag som kräver bearbetning och anpassning. Här uttrycks också vissa förhoppningar: att AI kan avlasta, frigöra tid, ge fler didaktiska uppslag och kan fungera som ett stöd för både lärare och elever. Samtidigt finns en återhållsamhet kring att låta AI bli målet i undervisningen, lärarna betonar värdet av elevers eget skapande och den kreativa processen.

Resultaten visar även att AI-användning i skolan i hög grad formas av förutsättningar, styrning och likvärdighet. Tillgång till fungerande digital utrustning, fortbildning, stödresurser och lokala riktlinjer varierar mellan skolor och kommuner. I materialet framkommer både exempel på organiserat stöd (till exempel interna resurspersoner och etablerade verktygsval) och exempel där AI inte prioriteras alls, där diskussioner avstannar eller där bristande IT-infrastruktur begränsar möjligheterna. Denna variation påverkar inte bara lärares handlingsutrymme, utan också elevers lika tillgång och vilka undervisningsupplägg som blir praktiskt genomförbara.

När lärarna tolkar AI i relation till styrdokument och bildämnets uppdrag framträder en viss osäkerhet kring hur AI ska förstås inom kursplanens ramar. Flera lärare beskriver att AI kan relateras till centrala delar av ämnet, men samtidigt upplevs det som otydligt eftersom AI inte förekommer i styrdokumenten. Den starkaste och mest återkommande kopplingen är dock att AI främst hör hemma i moment som rör bildanalys, bildkritik, källkritik, upphovsrätt och

bildrättigheter, snarare än som ett verktyg för bildskapande. Denna enighet kan ses som ett kärnfynd i studien.

Resultaten visar att AI absolut kan förekomma som lektionsinnehåll, men i första hand som ett sätt att utveckla dessa kritiska bildförmågor hos elever. Lärarna beskriver upplägg där elever får diskutera trovärdighet, deep-fakes och hur AI-genererat bildinnehåll kan tolkas och granskas. I vissa fall används AI som ett steg i en process där en AI-genererad förlaga blir utgångspunkt för fortsatt eget skapande, eller där elever arbetar med prompts för att förstå hur ordval påverkar bildens uttryck och budskap. Samtidigt framkommer att alla bildlärare inte har genomfört AI-upplägg i praktiken ännu, vilket kan kopplas till osäkerhet, brist på tid, begränsad tillgång eller juridiska/etiska frågetecken. Det belyser vikten av riktlinjer.

Elevers inställningar beskrivs som relativt odramatiska. AI kan uppfattas som ”kul” eller vardagligt, särskilt i sammanhang där AI redan förekommer i flera ämnen. Samtidigt syns exempel där elevaktivitet tar andra riktningar än planerat, exempelvis att elever börjar generera AI-bilder på eget initiativ.

Bildlärarna lyfter risker och dilemman kopplade till AI i skolan: praktiska hinder som åldersgränser och andra riktlinjer, samt etiska och juridiska frågor kring integritet och hantering av elevuppgifter. Därutöver återkommer resonemang om risken för förlorade förmågor vid frekvent eller okritisk användning, exempelvis att elever tar genvägar, att utforskande processer försvagas eller att värdet av hantverksmässiga och praktiska kunskaper nedvärderas. Samtidigt uttrycks ett hopp om att AI kan användas ”till något bra” om det kan ramas in och användas medvetet och kopplas till ämnets kärna.

Resultaten visar alltså att AI i bildämnet främst positioneras som ett område som kräver kritisk medvetenhet, tydliga ramar och professionella avvägningar. AI kan fungera som stöd och skapa möjligheter, men graden av användning och hur det tar form i undervisningen påverkas starkt av lokala förutsättningar, styrning och lärarens didaktiska intentioner. I *Tabell 3* presenteras resultaten för att ge en överskådlig helhet.

Resultattema	**Vad bildlärarna beskriver**	**Variation mellan lärare**	**Ramar och förutsättningar**	**Didaktisk konsekvens**
Ambivalens och känslomässiga reaktioner kring AI	Nyfikenhet/nytta och obehag/oro; lyfter även behov av medveten hantering	Skiljer i grad av acceptans	Uppfattningar/ föreställningar styr förhållningssätt	Påverkar hur AI ges utrymme i undervisningen
AI som verktyg i bildlärares vardag	Beskrivs som stöd i planering och idégenerering, struktur/utkast. I viss mån även textstöd; bearbetning krävs	Omfattning skiljer; upplevd nytta varierar	Användning påverkas av strategier/kunskap; verktygsval styrs lokalt	AIGC behöver omarbetas för att bli användbart

Förutsättningar, styrning och likvärdighet	Tillgång till utrustning, stöd, fortbildning, riktlinjer och tillåtna verktyg påverkar användning	Stora skillnader	Otydliga ramar/riktlinjer; varierande organisatoriskt stöd och resurser	Påverkar genomförbarhet och likvärdighet
AI i relation till styrdokument och bildämnets uppdrag	Viss osäkerhet i tolkningsutrymmet; AI kopplas främst till bildanalys, bildkritik, källkritik och bildrättigheter, samt ibland även till digitalt bildskapande	Enighet om tolkning; viss skillnad i bredd och olika grad av säkerhet	Frånvaro av tydliga AI-formuleringar i Lgr22; personliga tolkningar	Risk för ojämn behandling av AI mellan skolor; behov av gemensamma samtal/tydlig inriktning
AI som lektionsinnehåll i bildundervisning	Främst teoretiskt ämnesinnehåll (kritisk granskning: deep-fakes, källkritik/trovärdighet), ibland även verktyg (t.ex. förlagor)	Genomförande skiljer (planerat/genomfört); olika upplägg	Åldersgränser och generella riktlinjer; etiska/juridiska frågetecken; skolans regler och resurser; elevers och lärares förkunskaper och uppfattningar; tillgång/åtkomst	AI blir ett bildkritiskt teoretiskt innehåll; olika förutsättningar leder till varierande undervisning; riskerar att inte bli likvärdig

Tabell 3. visar en sammanställning av studiens kärnfynd, tematiskt ordnade. Här illustreras vad bildlärarna beskriver, variationen mellan lärarna, ramar och förutsättningar samt eventuella didaktiska konsekvenser

6. Diskussion

Syftet med denna studie är att undersöka hur bildlärare förhåller sig till och använder AI i sin undervisning och i andra delar av deras arbete, med fokus på AI både som verktyg och som undervisningsinnehåll, samt hur bildlärare upplever sitt tolkningsutrymme i relation till styrdokumenten när det gäller att inkludera ny teknologi.

Resultaten visar att bildlärarna i grunden intar ett pragmatiskt och prövande förhållningssätt (jfr. Jensen, 2016:38), vilket tyder på en viss inlärningskurva, då läraren stegvis lär sig vad verktyget klarar av och hur det behöver användas för att fungera i den egna praktiken. I resultaten framstår AI som något bildlärare behöver förhålla sig till. Deras handlingsutrymme i praktiken formas dock av lokala förutsättningar: skolans riktlinjer och prioriteringar, tillgång till tekniska resurser, kollegialt stöd och fortbildning, samt hur AI-området är organiserat på arbetsplatsen (i linje med sociotekniska perspektiv [jfr. Herrmann, 2003; Williamson et al. 2024]). Detta innebär att AI inte bara blir en fråga om enskilda lärares intresse, utan också om hur hållbar och likvärdig användningen kan bli i vardagen.

När det gäller den första frågeställningen (på vilka sätt bildlärare beskriver hur de använder AI som verktyg i sitt arbete) visar resultaten att AI främst kopplas till bildlärares arbetsprocesser snarare än till ett förändrat ämnesinnehåll. Lärarna beskriver AI-verktyg som stöd i planering, idéarbete och igångsättning, skapa lektionsinnehåll, formulera uppgifter eller snabbt skapa variation. Samtidigt framträder en osäkerhet kring teknologin hos vissa, vilket gör att användningen riskerar att bli mer försiktig eller sporadisk. Ett mönster syns i att flera uttrycker relativt höga förväntningar på vad AI *borde kunna*, samtidigt som flera bildlärare i denna studie beskriver att de inte känner sig fullt trygga i sina kunskaper kring hur teknologin används.

När AIGC inte blir användbart på en gång kan AI-verktyg tolkas som opålitliga, vilket kan skapa en friktion om det inte finns en etablerad förståelse för att utfallskvalitén beror på hur man använt verktyget. Sett ur ett sociokulturellt perspektiv blir det tydligt att redskapets värde hänger ihop med hur det används och förstås i praktiken (jfr. Säljö, 2021:101–104). För att använda det som ett verktyg på ett framgångsrikt sätt krävs underliggande kunskap, bland annat i hur man formulerar välfungerande prompts samt hur resultat granskas och i sin tur itereras. Hur AI-verktyg byggs in i det egna arbetet och skolans processer spelar också stor roll. När AI uppfattas som något mer frikopplat från det egna arbetssättet blir det också lättare att tolka bristande resultat som att verktyget ”inte fungerar” snarare än något som kräver prövning, granskning och justering. En sådan utgångspunkt kan eventuellt bidra till en viss besvikelse eller försiktighet. I de fall där det finns mer kontinuitet i hur man bygger upp en AI-literacitet framstår användningen som tryggare och mer integrerad, medan AI i andra fall blir ett individuellt projekt som lätt stannar av när tid eller stöd saknas, vilket tyder på att kunnandet inte bara byggs på egen hand, utan i sociala praktiker som samtal och delade arbetssätt (jfr. Säljö, 2021:98–100).

Den andra frågeställningen (på vilka sätt bildlärarna beskriver hur AI kan användas [eller ej] i bildundervisning) besvaras genom att resultaten synliggör en dubbelhet. Å ena sidan beskriver bildlärarna att det är högst relevant att beröra AI i bildämnet; exempelvis utifrån bildanalys, källkritik, bilders trovärdighet och diskussioner om skapandeprocesser i en tid där bilder kan genereras snabbt och omger oss i bland annat medieflöden, att elever redan har tillgång till AI-verktyg samt att skolan har ett ansvar i att lära ut hur man använder dessa. Å andra sidan synliggörs en hel del praktiska hinder, etiska frågeställningar samt risker kopplade till att elevens egna förmågor kan ersättas, lärande samt att synen på bildarbete som process riskeras att nedvärderas. Men bildlärarna i denna studie är ense om att AI kan fungera som lektionsinnehåll om det används på ett medvetet sätt och kopplas till ämnets syfte.

Här framstår AI som undervisningsinnehåll inte som ”en sak i sig”, utan som något som behöver ramas in didaktiskt: när syftet är att utveckla elevens bildförmåga, omdöme och processförståelse blir frågan hur AI kan användas utan att göra arbetet till en ersättning för elevens eget utforskande. Bildlärarna i denna studie gör det genom att knyta AI-användningen till konkreta uppgiftsmål och arbetsprocesser**,** där eleverna måste pröva själva och iterera eller reflektera kritiskt**,** så att AI blir ett stöd i lärprocessen snarare än en genväg som ersätter den.

Resultaten visar också att elevernas reaktioner inte alltid upplevs som lättolkade eller entydiga; AI kan snarare framstå som normaliserat i elevernas digitala vardag eller som något som

används utanför lärarens insyn. Det pekar mot att undervisningens kärna inte nödvändigtvis handlar om att ”väcka intresse” för AI, utan hur man i bildämnet kan skapa arbetssätt där elever utvecklar omdöme, ansvar och förståelse för bild, källor och process, även när AI finns tillgängligt.

Den tredje frågeställningen (hur bildlärare upplever sitt tolkningsutrymme i relation till styrdokumenten när AI behandlas som undervisningsinnehåll) belyser en spänning mellan styrdokumentens breda formuleringar och praktikens krav på tydliga ramar. AI upplevs inte vara en del av de uttalade målen i styrdokumenten, vilket gör att lärarna i stället behöver tolka in AI genom ämnets befintliga mål: bildanalys, källkritik, kommunikation, skapandeprocesser och digitala arbetssätt. Tolkningsutrymmet framstår som villkorat – i teorin finns utrymme i ämnets mål, men i praktiken begränsas det av lokala riktlinjer, integritetsfrågor, ansvar och organisatoriska hinder. Även om bildlärarna vill förbereda elever för en samtid där AI påverkar bilder och visuella uttryck, påverkas deras möjligheter av dessa begränsningar. AI-området upplevs som delvis otydligt eller svårplacerat i relation till organisatoriska ramar, vilket påverkar hur långt lärare vågar gå i praktisk användning.

Resultaten visar att AI inte uppfattas som ett ”fritt område”, utan att möjligheten att arbeta med tekniken påverkas av styrning och normer på skolnivå. När ramarna är restriktiva eller otydliga kan AI hamna *utanför* undervisningen, det blir något man antingen stoppar eller släpper in, i stället för att integreras med mål om etiska avvägningar och tydlig koppling till ämnets innehåll. I förlängningen kan detta skapa ett glapp mellan skolans ambition att rusta eleverna för en AI-präglad samtid och de faktiska möjligheterna att arbeta praktiskt med verktygen på ett likvärdigt sätt.

Denna studies resultat synliggör också att lärares känslor och attityder inte enbart handlar om personliga fördomar, utan eventuellt kan förstås i relation till sociotekniska synsätt (jfr. Herrmann, 2003). Ett exempel är hur AI-området riskerar att bli sårbart när arbetet drivs framåt av enskilda individer i stället för som en del av en gemenskap. När en engagerad kollega slutar eller när andra frågor prioriteras mer kan samtalet helt stanna av. I ett sådant sammanhang kan osäkerhet förstärkas, vilket i sin tur kan bidra till mer negativa eller avvaktande hållningar. Resultaten pekar mot ett möjligt samband där brist på kontinuitet, stöd och fastställda riktlinjer gör att användning av AI drivs av eget initiativ och därmed riskerar att bli mer osäkert, medan mer systematiska former av fortbildning och kollegialt lärande kan skapa en trygghet för lärare att närma sig tekniken och prova på.

6.1. Resultaten i relation till bildlärarnas kontexter

De resultat som presenterats kan inte betraktas som fristående, utan lärarnas svar bör också analyseras och ses som situerade i de sammanhang där lärarna verkar. Deras förhållningssätt formas som tidigare nämnts i mötet mellan deras individuella drivkrafter och skolans förutsättningar. Detta innebär att AI kan framstå som olika ”nära” till hands och olika möjligt att hantera beroende på sammanhang.

En tydlig faktor är graden av organiserat stöd. I materialet framstår AI som en mer etablerad teknik i de sammanhang där det finns återkommande strukturer som fortbildning, resurspersoner och en pågående diskussion. Utifrån ett socioteknisk synsätt kan detta betraktas som att tekniken blir stabil först när den byggs in i rutiner och stödstrukturer (jfr. Herrmann, 2003).

L1 beskriver exempelvis hur skolans IT-pedagog driver AI-frågan, vilket gör att ämnet hålls aktuellt i verksamheten. I en sådan kontext kan det vara lättare att prova/förstå och försvara användningen av tekniken. Det kan eventuellt ses som en bidragande faktor till att L1, trots ett uttalat obehag inför AI som företeelse, ändå använder verktygen omfattande i planering och ser det som praktiskt hjälpsamt. Även L3 befinner sig i en kontext där AI uppmuntras genom ett kommunalt pilotprojekt och där det finns stödresurser på kommunnivå. Samtidigt beskriver L3 att tid saknas för att fullt ut ta del av stödet, vilket pekar på att ”mentalt stöd” i sig inte räcker om det inte finns utrymme att omsätta AI i praktiken. Ändå kan *pilotskolekontexten* bidra till att AI blir mer normaliserat, både för läraren och eleverna, vilket kan förklara varför L3 uttrycker ett mer avdramatiserat förhållningssätt och beskriver ett flertal genomförda AI-upplägg. L3 betraktas även ha gedigen kunskap om hur man använder AI som verktyg i både eget arbete och som lektionsinnehåll.

I kontrast syns att när stödet är mer sporadiskt, när tekniken inte byggs in i skolans rutiner/stödstrukturer utan är beroende av enskilda drivkrafter, blir användningen mer sårbar och osäker (jfr. Herrmann, 2003). L2 beskriver att diskussionen berodde på andras entusiasm, men att frågan sedan avstannade. Här framstår det att lärare ”skulle behöva” fortbildning och riktlinjer. Kanske är detta en bidragande faktor till varför L2 upplevs som osäker kring AI generellt. L4 beskriver i sin tur en skolkontext med begränsade resurser och en avsaknad av lokala strukturer kring AI, även hen upplevs som mer återhållsam särskilt när det digitala arbetet sker utan tekniskt stöd på plats.

Man kan alltså ana ett samband mellan lärarnas inställningar till AI och i vilken utsträckning de upplever tillgång till stöd. I materialet är det framför allt L1 och L2 som uttrycker rädsla och obehag inför AI, medan L3 beskriver ett mer avdramatiserat förhållningssätt och L4 snarare uttrycker irritation och skepticism än rädsla. En möjlig tolkning är att ovisshet förstärker känslomässiga reaktioner. Något som kan kopplas till de starka känslor som ofta kringligger ny teknik.

Olika yttre aspekter påverkar direkt vilka AI-verktyg som används, men jag undrar om lärarna hade använt andra AI-verktyg om de fritt fått välja? Resultaten visar att bildlärarna i denna studie oftast använder Gemini, medan elever utanför skolan oftast använder ChatGPT (något som identifierats i denna studie samt av andra). Detta belyser igen glappet mellan skolans ambition att förbereda elever för ett AI-präglat samhälle och de praktiska ramar som begränsar elevnära användning. För att utveckla faktisk handlingskompetens är någon form av prövande och guidad användning rimlig, om detta ar lärarna i princip ense. Men är det inte också rimligt att ändvända samma verktyg som eleverna själva gör? Detta är bara en iakttagelse, men som kanske snarare hör hemma i en helt egen studie.

Digital infrastruktur och resursfrågor kan vara en förklaring till varför AI ges olika utrymme (jfr. Williamson et al., 2024). L2 problematiserar att skolan vill ligga i ”framkant” samtidigt som grundläggande digitala förutsättningar saknas i bildsalen. Då blir det svårt att integrera AI i undervisning. L4 beskriver liknande hinder, där man också väljer gratisprogram av ekonomiska skäl. Tillsammans pekar detta mot att AI-frågan inte kan separeras från en större digitaliseringsproblematik i bildämnet: om digitala moment redan är svåra att genomföra blir AI ytterligare en sak som konkurrerar om tid, resurser och prioritet.

Slutligen kan resultaten också ses i relation till bildämnets villkor. Lärare beskriver tidsbrist och stoffträngsel, vilket gör att AI främst blir attraktivt som stöd i planering och struktur, snarare än som ett omfattande undervisningsmoment som kräver ny kompetens. Samtidigt framträder en stark ämneslogik där AI ofta kopplas till bildanalys, upphovsrätt och kritisk granskning. Detta kan ses som ett sätt att förankra AI i något som redan ligger nära ämnets syfte och centrala innehåll.

6.2. Teoretisk tolkning av resultaten

Resultaten kan förstås utifrån det sociokulturella perspektivet genom att AI framträder som en intellektuell artefakt som medierar bildlärarnas arbete och i viss mån även elevernas lärprocesser (jfr. Säljö, 2021:101–102). AI-verktyg används främst för att skapa utkast och planera, men också som stöd när bildlärarna upplever idétorka eller tidsbrist. Det innebär att AI blir ett redskap som förändrar villkoren för hur lärare kan tänka och agera (jfr. Säljö, 2021:101–102). Resultaten visar att AI kan fungera som en resurs i arbetsmoment där bildlärarna själva uppfattar sina kunskaper som svagare, och därigenom kan verktygen vidga deras kompetenser på det sätt som Säljö (2021:101–102) beskriver. Samtidigt visar resultaten att AI som artefakt inte är neutral. Den kräver tolkning, granskning och omformulering. Som tidigare nämnts är AIGC sällan ”färdigt”, utan det måste anpassas till elevgrupp, bildämnets karaktär och den individuella lärarrollen. För att använda verktygen på ett ansvarsfullt sätt behövs därför en viss verktygskunnighet.

Både elever och lärare måste veta hur man använder AI-verktyg och fullt förstå vad det kan göra och inte. Denna kunskap kan de bäst ta till sig genom att prova på och gradvis inkludera det i praktiken, vilket kan uppfattas som en approprieringsprocess enligt ett sociokulturellt perspektiv (jfr. Säljö, 2021:103–104). I studien utvecklas förståelse av AI som artefakt genom att undersöka och experimentera, och lärarna reflekterar över de risker och fördelar som användandet av verktygen för med sig (jfr. Säljö 2021:101–104; Jensen, 2016:38). Approprieringsprocessen är synlig i resultaten både vad gäller lärarnas planeringsarbete och undervisningsupplägg där eleverna arbetar med prompts, de granskar resultat och gör nya försök. Flera lärare lyfter att bildämnets meningsfullhet ofta ligger i själva processen, i själva prövandet, och i att utveckla ett eget bildspråk. Därför blir det didaktiskt avgörande hur AI ramas in: antingen som ett redskap som kan öppna för experimenterande och reflektion, eller som ett sätt att snabbt producera en produkt utan att eleven behöver undersöka och lära i processen. Att flera lärare samtidigt uttrycker oro för ”genvägar” och förlorade förmågor kan i

sin tur uppfattas som en fråga om vad AI som artefakt underlättar, men också vad som riskerar att trängas undan när redskapet tar större plats.

Även i själva undervisningsmomenten syns ett sociokulturellt drag när AI kopplas till gemensamma samtal om bilder, deep-fakes och trovärdighet. Här blir det centralt hur förståelsen för hur AI fungerar utvecklas i kommunikation och i samspel med andra (jfr. Säljö, 2021:98–100). Bildlärarna försöker styra elevers användning mot till exempel kritisk bildförståelse snarare än att låta verktyget ersätta skapandeprocesser. Att flera lärare samtidigt uttrycker oro för ”genvägar” och förlorade förmågor kan i detta perspektiv tolkas som en fråga om vad AI som artefakt underlättar, men också vad som riskerar att trängas undan när redskapet tar större plats.

Med utgångspunkt i sociotekniken kan resultaten förstås som ett uttryck för hur AI i skolan inte ”införs” som ett enskilt verktyg, utan formas i ett samspel mellan tekniska, organisatoriska, utbildningsrelaterade och kulturella villkor (jfr. Herrmann, 2003; Williamson et al., 2024). I intervjuresultaten blir detta särskilt tydligt i temat om förutsättningar och styrning, där lärares möjligheter att använda AI påverkas av kommunala riktlinjer, tillgång till plattformar, val av godkända tjänster, IT-stöd, fortbildning, tid och lokala prioriteringar (detta kan också ses som ramfaktorer). Skillnaderna i förutsättningar mellan skolorna visar att samma teknik får olika funktion och betydelse beroende på hur systemet runt omkring ser ut. På vissa skolor finns strukturer som driver användningen (pilotprojekt, moduler, IT-pedagog, etablerade verktygsval), medan andra präglas av bristande infrastruktur, avsaknad av riktlinjer eller osäkerhet som gör att AI blir ett mer individuellt projekt. Även kollegiala kulturer och ämnestraditioner blir en del av detta sociotekniska sammanhang (jfr. Herrmann, 2003): hur man talar om AI, vilka normer som dominerar (optimism, skepsis), och vilka delar av bildämnet som upplevs ”få plats” påverkar om AI blir ett undervisningsinnehåll, ett planeringsstöd eller något man avvaktar med. AI-användning blir enligt resultaten inte bara en fråga om lärarens val, utan om hur hela systemet möjliggör och begränsar vad som faktiskt går att göra i praktiken.

6.3. Resultaten i relation till tidigare forskning

Nedan diskuteras studiens resultat i relation till den kunskapsbild som presenterats i kapitlet om tidigare forskning. I relation till tidigare forskning bekräftar denna studies resultat flera mönster, men synliggör också vissa avvikelser som blir särskilt intressanta i en svensk bildämneskontext.

Resultaten ligger nära Sperlings (2024) beskrivning av att AI i skolan inte fungerar som en neutral ”lösning” med givna effekter, utan snarare materialiseras i samspelet mellan olika villkor. I intervjuerna framgår detta genom att AI blir olika möjlig att hantera beroende på olika ramfaktorer och förkunskaper. Det framkommer även att AIGC oftast behöver bearbetas, vilket ligger i linje med både Sperling (2024) och Kaufman et al. (2025), vars studier visar att AI ofta innebär ett merarbete för lärare kopplat till kvalitetssäkring och anpassning, och att AI inte är en ren effektivisering.

Samtidigt liknar bildlärarnas användningsmönster det som Kaufman et al. (2025) beskriver i sin studie, att AI främst används för planering, idéarbete och textformulering, medan elevnära användning och bedömningsrelaterad användning framstår som mer begränsad och osäker. På samma sätt pekar resultaten på att AI riskerar att bli sårbart när utvecklingen drivs av enskilda personer snarare än genom gemensamma strukturer, och att resursbrister (som IT-infrastruktur, fungerande enheter, tekniskt stöd och tid) direkt påverkar möjligheten att arbeta praktiskt med AI (jfr. Kaufman et al., 2025). Detta kan kopplas till den bredare digitaliseringsproblematik som redan lyfts i bildämnet (Skolverket, 2015) samt till behovet av kontinuerlig kompetensutveckling i ett snabbt föränderligt tekniklandskap (Nybelius, 2024; Skolverket, 2018; Skolverket, 2024).

Resultaten synliggör också en spänning som ligger nära vad Yu (2023) beskriver: en uttalad vilja att förbereda elever för en AI-präglad samtid samexisterar med begränsningar i form av åldersgränser, lokala regler och osäkerhet kring etik, integritet och upphovsrätt. Det skapar en klyfta mellan intention och praktik och stödjer tanken att fokus i mindre grad handlar om generella förbud och mer om hur användning behöver formas genom ramar, professionellt omdöme och undervisnings- och bedömningsformer som betonar process och ansvar (Yu, 2023). Detta ligger också i linje med Skolverkets betoning av risker, integritet och behovet av medveten implementering (Skolverket, 2025).

I relation till elever kan resultaten både kopplas till och nyansera tidigare forskning: Klarin et al. (2024) visar att användningen av generativ AI varierar mellan åldersgrupper och att verktygen kan upplevas särskilt hjälpsamma för att ”bli klar” med uppgifter, samtidigt som risker för genvägar lyfts. I intervjuerna återkommer just en oro för genvägar och förlorade förmågor, men elevernas reaktioner beskrivs samtidigt som relativt odramatiska eller likgiltiga, och i vissa fall tar elevaktiviteten en annan riktning än det planerade upplägget. Detta skiljer sig delvis från flera studier i en konst-/bildrelaterad forskningskontext där AI-stödda upplägg ofta kopplas till ökat engagemang och positiva reaktioner (Berg et al., 2024; Grájeda et al., 2024; Heaton et al., 2024; Kara, 2025), men kan också ses som en form av normalisering där AI redan är en del av elevers vardag, eller som att elever inte nödvändigtvis efterfrågar AI som ”tema” utan i högre grad vill arbeta praktiskt - vilket gör didaktisk inramning avgörande.

Slutligen ligger de ämnesspecifika fynden nära Ringvold et al. (2024) genom att AI i bildämnet kan förstås som en iterativ process (prompt–resultat–granskning–revidering) och som ett möjligt stöd i idéutveckling och visualisering, samtidigt som bildlärarna, i likhet med Ringvold et al. (2024) samt Berg et al. (2024) och Grájeda et al. (2024), återkommer till risker kopplade till etik, bias, upphovsrätt, integritet och att AI kan bli en *cop-out* där elevens egna prövningar trängs undan.

Sammantaget bekräftar resultaten tidigare forskning i att AI ofta tas i bruk som planeringsstöd och att användningen formas av lokala villkor, behov av granskning och ojämlika förutsättningar (Sperling, 2024; Kaufman et al., 2025; Skolverket, 2015; Skolverket, 2024). Denna studie bidrar med en mer ämnesnära bild av hur svenska bildlärare tenderar att positionera AI; främst som innehåll för kritisk bildförståelse än som separat mål i bildskapandet, och att elevresponsen i denna kontext inte självklart motsvarar den positiva bild som flera

internationella studier återger (Berg et al., 2024; Grájeda et al., 2024; Heaton et al., 2024; Kara, 2025).

6.4. Metoddiskussion

Metoden med semistrukturerade intervjuer har fungerat väl i relation till studiens syfte och frågeställningar, eftersom den gav utrymme för lärarna att utveckla egna resonemang kring både förhållningssätt och användning av AI, samt hur AI kan (eller inte kan) bli till undervisningsinnehåll i bild. Upplägget med öppna frågor och möjlighet till följdfrågor gjorde det möjligt att fånga nyanser som inte hade varit lika lätta att få fram genom mer standardiserade frågor, exempelvis ambivalens, osäkerhet, praktiska avvägningar och hur AI faktiskt tar plats i vardagen. Att huvudfrågorna ställdes i samma ordningsföljd bidrog också till att svaren blev jämförbara mellan intervjupersonerna, vilket underlättade tematiseringen. Den inledande relevansundersökningen i bildlärarforum var dessutom ett viktigt steg, eftersom den visade att frågan var aktuell och varierad i praktiken och därmed gav grund för att genomföra intervjustudien med rimliga förutsättningar att besvara syfte och frågor. Dimenäs (2020:158) skriver att validitet handlar om att man studerar det man avsett att undersöka. Vilket jag upplever att denna studie uppnått, men samtidigt har den aven gett en bredare bild av kunskapsläget.

Samtidigt finns uppenbara begränsningar som påverkar hur resultaten kan tolkas. Urvalet är litet (fyra intervjudeltagare) och målstyrt, och jag har dessutom endast tillfrågat lärare som uppgav att de använder AI i någon aspekt av sin praktik. Det innebär att resultatet inte kan generaliseras till bildlärare i stort, som jag tidigare nämnt. Det saknas eventuellt också perspektiv från lärare som helt avstår AI eller som är mer negativt inställda och därför inte engagerade sig i urvalsprocessen. Intervjuer fångar lärares beskrivningar av sin praktik, men säger mindre om hur AI faktiskt används i konkreta undervisningssituationer över tid. Eftersom AI-området utvecklas snabbt blir studien också helt klart tidsbunden: upplevelser, verktyg, riktlinjer och tillgång kan förändras, vilket kan påverka överförbarheten framåt. Men även om det bara handlar om fyra bildlärare, målar resultaten upp en bred bild.

En ytterligare metodkritisk aspekt rör analys och hantering av empirin. Tematisk analys är ett flexibelt arbetssätt som passar studiens syfte, men den bygger på tolkning, och mina val i kodning, tematisering och vad som lyfts fram påverkar vilka mönster som blir synliga. Jag har försökt minska risken för att kontext går förlorad genom att behålla viss omgivande text där det varit relevant och upprepad genomläsning. Transkriberingen genom *NotebookLM* var tidsbesparande men innebar samtidigt en risk för fel, vilket gjorde den manuella kontrollen (lyssna igenom och korrigera flera gånger) nödvändig för att stärka trovärdigheten.

Sammantaget har metoden varit ändamålsenlig och besvarar hur bildlärare förhåller sig till AI i sitt arbete, men den utelämnar eventuellt frågor som hade kunnat belysas vidare med exempelvis observationer eller kompletterande datakällor.

6.5. Slutsatser

Att ny teknik kan väcka starka känslor är det inget tvivel om, men i detta sammanhang pekar studiens resultat mot en mer övergripande slutsats – att de uppfattningar och känslor som vi har kring AI kanske inte kommer att spela någon avgörande roll i praktiken. Oavsett om det är en positiv inställning till AI i skolan eller en negativ, kommer tekniken troligen inte att stanna upp, den kommer att fortsätta utvecklas och påverka skolan oavsett vad vi ”tycker”. AI utvecklas inte tillsammans med eller utifrån en skolkontext, utan drivs snarare av samhälleliga och kommersiella processer utanför skolans kontroll. Utifrån detta perspektiv blir den centrala diskussionspunkten inte *om* AI bör förekomma i relation till undervisning, utan *hur* skolan och bildämnet kan förbereda sig för detta.

En parallell kan dras till tidigare digitala skiften, vi slutade inte använda miniräknaren eller internet, trots att det fanns en skepticism. Skolan behövde i stället anpassa undervisning till tekniken. När det kommer till generativ AI är min personliga uppfattning att det är något vi behöver förhålla oss till. Det är nödvändigt att utveckla undervisning, bedömningssystem, regelverk kring hur AI-verktyg används samt kritisk kompetens på alla skolans nivåer. Jag delar med andra ord den uppfattning Yu (2023) har.

Vid sidan av huvudsyftet kan denna studie också fylla en annan funktion, nämligen att bidra med en översiktlig kartläggning av hur kunskapsläget kring AI ser ut i en svensk bildämneskontext och hur det AI tar sig uttryck i praktiken – ett område där det i dagsläget finns begränsat med forskning. Det upplevs som mycket viktigt att vidare forskning sker inom ämnet, så att vi kan skapa förutsättningar för likvärdig undervisning grundad i vetenskap och beprövad erfarenhet.

Det vore intressant att (1) undersöka elevers perspektiv och arbetssätt med AI i bildämnet, särskilt hur motivation, skapandeprocesser och förmågor påverkas över tid. Vidare kan (2) klassrumsstudier/observationer komplettera intervjuer för att synliggöra hur AI *landar* i undervisningspraktiken och hur undervisningsdesign påverkar elevaktivitet. Slutligen kan (3) jämförande studier mellan skolor/kommuner fördjupa förståelsen av likvärdighetsfrågor, exempelvis hur riktlinjer, digital infrastruktur och fortbildning formar lärares handlingsutrymme och val av arbetssätt.

Intresset för studien grundades i en personlig nyfikenhet och i en vilja att förbereda mig inför den framtida lärarrollen och de didaktiska val som generativ AI aktualiserar i klassrummet. I det avseendet har studien uppfyllt sitt syfte med god marginal.

7. AI deklaration

Det känns rimligt att inkludera ett kort stycke om hur jag själv använt AI, med hänsyn till studiens inriktning. Tanken väcktes när jag under arbetets gång studerat på biblioteket nästan dagligen. Något jag flera gånger lagt märke till är att nästan alla har ChatGPT öppet på sina datorer. Hur, i vilket syfte eller i vilken utsträckning det används kan jag inte uttala mig om,

men det är en reflektion som helt enkelt ligger till grund för en transparens som detta korta stycke syftar till.

I denna studie har bland annat ChatGPT och NotebookLM använts. NotebookLM användes, som tidigare nämnts i metodavsnittet, för transkribering av intervjuer. Det sparade mycket tid, även om det krävde efterarbete och manuell kontroll. Jag testade även att använda NotebookLM för att tematisera intervjudata, men utan önskat resultat återgick jag till mer traditionella arbetssätt. ChatGPT har använts som stöd för att översätta delar av forskningsartiklar från engelska till svenska och för att reda ut innebörden i enstaka formuleringar. Jag har även använt verktyget som ett språkligt stöd i skrivprocessen, bland annat för att hitta synonymer. Självklart har samtliga AI-genererade förslag och formuleringar hanterats med ett kritiskt förhållningssätt innan de eventuellt använts i arbetet.

Referenser

Ahrenby, H. (2025). *It will take time – visual arts teachers' professional freedom in policy enactment.* Arts Education Policy Review, 1–14. https://doi.org/10.1080/10632913.2023.2291207

Berg, C. Hansson, H. Omsén, L. & Mozelius, P. (2024). *Students' AI-generated Images: Impact on Motivation, Learning and, Satisfaction*. International Conference on AI Research. 4. 500-506. 10.34190/icair.4.1.3243

Bergseth, L. Granath, C. & Sköld, J. (2020). *Digital kompetens och källkritik i praktiken: metodhandbok med undervisningsexempel.* (Första upplagan). Stockholm: Sanoma utbildning.

Bild [ämnesplan]. (2022). Skolverket. https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/kursplaner-for-grundskolan#/subjects/GRGRBIL01?schoolType=GR&typeOfSyllabus=COURSE_SYLLABUS&currentListHeading=Kursplaner%20i%20grundskolan&timespan=LATEST&version=13

Braun, V., & Clarke, V. (2006). *Using thematic analysis in psychology*. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Bryman, A. (2018). *Samhällsvetenskapliga metoder*. (Tredje upplagan). Stockholm: Liber.

Bäckman, V. L. (2020). *Användbart, men inte nödvändigt: En studie om teckning i grundskolans bildämne.* [Examensarbete, Konstfack]. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1525928/FULLTEXT02#:~:text=Bild%C3%A4mnet%20%C3%A4r%20ett%20skol%C3%A4mne%20med,diskurser%20i%20den%20svenska%20bildundervisningen.

Dimenäs, J. (2020). *Vetenskap och beprövad erfarenhet: forskningsmetodik för förskollärar- och lärarprofessionen.* (Första upplagan). Stockholm: Liber

Edwall, T. & Zackariasson, P. (2023). *ChatGPT för lärare: en handbok om AI i undervisningen*. Västra Frölunda: Tukan läromedel.

Ejvegård, R. (2011). *Vetenskaplig metod*. Johanneshov: TPB

Google Cloud. (u.å). *Artificial intelligence (AI): a simple-to-understand guide*. Hämtad 2025-12-23 från https://cloud.google.com/learn/what-is-artificial-intelligence

Grajeda, A. Cordova Olivera, P. Córdova Olivera, J.P. Laguna-Tapia, A. Burgos, J. Rodríguez, L. Arandia, M. & Sanjines, A. (2024). *Embracing artificial intelligence in*

the arts classroom: understanding student perceptions and emotional reactions to AI tools. Cogent Education. 11. 10.1080/2331186X.2024.2378271.

Heaton, R. Low, J. & Chen, V. (2024). *AI art education - artificial or intelligent? Transformative pedagogic reflections from three art educators in Singapore.* Pedagogies: An International Journal. 19. 1-13. 10.1080/1554480X.2024.2395260.

Herrmann, T. (2003), Learning and Teaching in Socio-Technical Environments. I Weert, Tom J. van; Munro, R. K. (Red.). *Informatics and the Digital Society: Social, Ethical and Cognitive Issues, SECIII 2002 -Social, Ethical and Cognitive Issues of Informatics and ICT* (s.59-72). Boston: Kluwer Acad. Publ.

Internetkunskap. (2023). *Vad är AI för något?*. Internetsttiftelsen. Hämtad 2025-11-15 från https://internetkunskap.se/artiklar/grundkurs-i-ai/vad-ar-ai-for-nagot/

Internetmuseum. (2024). *Ett museum om internets historia*. Internetsttiftelsen. Hämtad 2025-11-15 från https://internetmuseum.se/tidslinjen/kreativ-ai-vacker-forundran-och-oro/

Internetstiftelsen. (2024). *AI i skolan – nytt för både lärare och elever.* Internetstiftelsen. Hämtad 2025-11-15 från https://internetstiftelsen.se/nyheter/ai-i-skolan/

Jensen, M. (2016). *Lärande och lärandeteorier: om den intentionella människan*. (Första upplagan.) Lund: Studentlitteratur.

Kara, S. (2025). *The Effect of Artificial Intelligence Applications in 6th Grade Visual Arts Course on Student Attitudes and Course Outcomes*. International Journal of Modern Education Studies. 9. 10.51383/ijonmes.2024.405.

Kaufman, J.H. Woo, A. Eagan, J. Lee, S. & Kassan, E.B. (2025). *Uneven Adoption of Artificial Intelligence Tools Among U.S. Teachers and Principals in the 2023–2024 School Year.* https://doi.org/10.7249/RRA134-25

Klarin, J., Hoff, E., Larsson, A., & Daukantaité, D. (2024). *Adolescents' use and perceived usefulness of generative AI for schoolwork: exploring their relationships with executive functioning and academic achievement.* Frontiers in Artificial Intelligence, 7. https://doi.org/10.3389/frai.2024.1415782

Larsen, A.K. (2009). *Metod helt enkelt*. Malmö: Gleerups.

Larsson, E. & Prytz, J. (2019) Läroverk och gymnasieskola. I Larsson, E. & Westberg, J. *Utbildningshistoria* (s.151–178). Studentlitteratur AB, Lund

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. (2022). Skolverket. https://www.skolverket.se/getFile?file=13296

Nybelius, M. (2024-12-23) *Kort föreläsning om medie- och informationskunnighet (MIK)* [Föreläsning]. Högskolan Dalarna

Parnes, P. (2023). *Framtidens lärande med generativ AI*. Bidrag från den 9:e utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, 88–103.

Persson, A. (2024-09-17) *Skolans och yrkesutbildningens historia* [Föreläsning]. Högskolan Dalarna.

Ringvold, T. A., Strand, I., Haakonsen, P., & Strand, K. S. (2024). *The AI generative text-to-image creative learning process: An art and design educational perspective*. Design and Technology Education: An International Journal, 29(2), 359-379.

Skolverket. (2000). *Kursplan – Bild (ej gällande) (Grundskolan år 2000-2011*). Hämtad 2025-12-20 från https://syllabuswebb.skolverket.se/compulsorycw/jsp/subjectkursinfo.htm?subjectCode=BL2000GR&tos=gr2000

Skolverket. (2015). *Bild i grundskolan: En nationell ämnesutvärdering i årskurs 6 och 9* (Rapport 423). Hämtad 2025-10-11 från https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a65b974/1553966248586/pdf3497.pdf

Skolverket. (2018). *Digitaliseringen i skolan - möjligheter och utmaningar.* Hämtad 2025-10-12 från https://www.skolverket.se/getFile?file=3971

Skolverket. (2024). *Artificiell intelligens i undervisningen.* Solna.

Skolverket. (2025). *Råd om AI, ChatGPT och liknande verktyg*. Skolverket. Hämtad 2025-11-05 från https://www.skolverket.se/kompetensutveckling/stod-i-arbetet/rad-om-ai-chattbottar-och-liknande-verktyg

Sperling, K. (2024). *Beyond f(ai)th: The introduction and materialisation of artificial intelligence in schools* [PhD dissertation]. Linköping: University Electronic Press. https://doi.org/10.3384/9789180759052

SFS 2010:800. Skollag. https://www.riksdagen.se/sv/dokumentlagar/dokument/svenskforfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010- 800

Säljö, R. (2015). *Lärande: en introduktion till perspektiv och metaforer*. (Första upplagan). Malmö: Gleerups.

Säljö, R. (2023). *Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv*. [Malmö]: Inläst för Myndigheten för tillgängliga medier.

Vetenskapsrådet. (2024a). *Elever tar hjälp av ChatGPT i skolarbetet*. Forskning.se. Hämtad 2025-11-08 från https://forskning.se/2024/08/30/chatgpt-mer-populart-hos-vissa-skolelever/

Vetenskapsrådet. (2024b). *God Forskningsed*. Vetenskapsrådet. Hämtad 2025-12-20 från https://www.vr.se/analys/rapporter/vara-rapporter/2024-10-02-god-forskningssed-2024.html

Williamson, B., Komljenovic, J. & Gulson, K.N. (Red.) (2024). *World yearbook of education 2024: digitalisation of education in the era of algorithms, automation and artificial intelligence*. Abingdon: Routledge.

Yu, H. (2023). *Reflection on whether ChatGPT should be banned by academia from the perspective of education and teaching*. Frontiers in Psychology. Vol 14.2023

Åsén, G. (2006). Varför bild i skolan? - en historisk tillbakablick på argument för ett marginaliserat skolämne. I U.P. Lundgren (Red.). *Uttryck, intryck, avtryck: lärande, estetiska uttrycksformer och forskning* (s. 107–122). Vetenskapsrådet.

Bilagor

Bilaga 1: Intervjufrågor

1. Kan du kort berätta om din nuvarande tjänst, vilken skolform du arbetar i och hur länge du har undervisat i bild?

2. När du hör begreppet ”artificiell intelligens” i relation till skolan eller bildämnet, vad tänker du på?
Eventuell följdfråga: Ser du det som något positivt, negativt eller neutralt?

3. På vilka sätt använder du AI i ditt arbete? T.ex. i planering, bedömning, administration, materialframställning o.s.v.?
Eventuella följdfrågor: hur går det till rent praktiskt? Vilken typ av AI använder du då? Hur påverkar det ditt arbete? Ser du fördelar och nackdelar med detta?

4. Har du på något sätt tagit upp AI som innehåll eller verktyg i undervisningen?
Eventuella följdfrågor: Vilken typ av AI använde du då? Hur reagerar eleverna, finns intresse, frågor, farhågor? Vad ser du för fördelar eller nackdelar med att arbeta med AI?

5. Hur tänker du kring AI som del av undervisningen och i relation till styrdokumenten?
Eventuell följdfråga: upplever du att det finns stöd eller utrymme att arbeta med AI inom ramen för kursplanen i bild?

6. Varför väljer du att arbeta med AI?

7. Vilka möjligheter ser du med AI i bildämnet?

8. Vilka risker eller utmaningar ser du?

9. Finns det någon diskussion på din skola kring AI och undervisning?
Eventuell följdfråga: har du fått något stöd? finns det några riktlinjer eller fortbildning kring det?

10. Hur tror du att AI kommer att påverka bildämnet framöver?
Eventuell följdfråga: hur tänker du att lärarrollen kan förändras?

Bilaga 2: informationsbrev till deltagare

Infomationsbrev för examensarbete:

AI i bildämnet - en studie om bildlärares användning och erfarenhet av artificiell intelligens.

Information till deltagare

Jag vill fråga dig om du vill delta i ett uppsatsarbete vid Högskolan Dalarna. Studien utförs som en del i utbildningen inom KPU-programmet/examensarbete för ämneslärare (GPG2WR) vid institutionen för lärarutbildning vid Högskolan Dalarna.

I det här brevet får du information om studien och vad det innebär för dig att delta. Enligt dataskyddsförordningen (GDPR, 2016/679) är Högskolan Dalarna personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandlingar i studentarbeten. I det här dokumentet får du information om hur dina personuppgifter kommer att behandlas inom ramen för denna studie.

Vad är det för studie och vad är syftet med deltagandet?

Detta examensarbete är en studie om hur bildlärare förhåller sig till och använder artificiell intelligens (AI) i sitt yrke. Studien undersöker på vilka sätt AI kan användas i lärarens arbete, till exempel i planering, som undervisningsinnehåll, i bedömning eller andra delar av lärarpraktiken, samt hur bildlärare upplever sitt tolkningsutrymme i relation till styrdokumenten när ny teknologi introduceras i skolan.

Du tillfrågas om att delta eftersom du har svarat på ett inlägg i en yrkesgrupp på Facebook där du beskrivit att du på ett eller annat sätt behandlar AI i din praktik. Din erfarenhet bedöms som värdefull och relevant för att belysa studiens frågeställningar, och du har själv visat intresse för att delta i studien och delat din mejladress för vidare kommunikation.

Uppgifter om dig, från ditt offentliga inlägg eller din kommentar i forumet, har enbart använts för att identifiera eventuella deltagare och kommer inte att sparas utanför Facebook, inkluderas i materialet eller användas vidare i studien.

Hur går studien till?

Studien kommer att genomföras med individuella intervjuer med verksamma bildlärare. Intervjun sker digitalt via Zoom eller motsvarande plattform, vid en tidpunkt som vi kommer överens om. Samtalet beräknas ta cirka 30–40 minuter och kommer att spelas in för att jag senare ska kunna transkribera och analysera materialet. Vid behov kan du bli kontaktad via mejl efter intervjun om någon följdfråga skulle uppstå.

Som deltagare behöver du endast avsätta tid för intervjun och vara villig att dela dina erfarenheter och tankar kring AI i ditt arbete som lärare. Du kan välja att avbryta intervjun när som helst eller avstå från att svara på en fråga om du inte vill.

Personuppgifter som kommer att behandlas

För att uppnå syftet med studien kommer följande personuppgifter om dig att samlas in och behandlas:

- Namn
- E-postadress

1

• Yrkesroll och skolform
• Intervjusvar
• Röstinspelning (som används enbart för transkribering)

(observera att både skola och namn senare kommer att anonymiseras och bytas ut).

Rättslig grund och formerna för ditt deltagande

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är ditt informerade samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att ange orsak. Om du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför. Ett återkallande påverkar dock inte den behandling som skett innan återkallandet.

Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta de ansvariga för studien (se nedan).

Vad händer med mina uppgifter?

Studien kommer att samla in och registrera information om dig enligt vad som redogjorts för ovan.

Personuppgifter som delats innan intervjun (till exempel namn och kontaktuppgifter) kommer att förvaras i pappersform på ett säkert sätt, otillgängligt för obehöriga. Röstinspelningar och transkriberingar kommer att förvaras digitalt, endast jag som student och min handledare kommer att ha tillgång till materialet. Allt material kommer att behandlas konfidentiellt. I transkriberingen pseudonymiseras deltagarna, vilket innebär att namn och andra identifierande uppgifter ersätts. Röstinspelningarna raderas efter att de har transkriberats och kontrollerats. Inga uppgifter som kan kopplas till enskilda personer kommer att publiceras i studien.

Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att obehöriga inte kan ta del av dem. Studentens handledare och examinator kommer alltid att kunna ta del av underlaget. Uppgifterna kommer att bevaras tills dess att uppsatsarbetet avslutats för att sedan förstöras.

Dina rättigheter

Högskolan Dalarna är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Personuppgifterna kan även komma att behandlas av personuppgiftsbiträden, såsom molntjänstleverantörer.

Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien (begära registerutdrag), och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om dig raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Vill du ta del av uppgifter ska du kontakta den ansvariga för studien (se nedan).

Om du har några funderingar eller klagomål avseende hur dina personuppgifter har behandlats kan du kontakta högskolans dataskyddsombud via e-post: frida.sjökvist@arkivit.se eller via telefon (växel): 054-700 10 00.

För mer information om hur Högskolan Dalarna behandlar personuppgifter se https://www.du.se/sv/hjalp/personuppgifter/

Studiens resultat kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna.

Ansvariga för studien

Ansvarig handledare för studien är Elin Låby, Universitetslektor i bild, ely@du.se

Studien genomförs av Felicia Hawor Forsell, h24felha@du.se

Kontaktuppgifter till Högskolan Dalarna:

Du kan alltid kontakta Högskolan Dalarna via e-post registrator@du.se eller telefon 023-77 80 00.

Bilaga 3: Samtycke

Samtycke till att delta i studien

Jag har tagit del av information om studien (skriftigt) och har fått möjlighet att ställa frågor. Jag samtycker till att delta i studien *AI i bildämnet - en studie om bildlärares användning och erfarenhet av artificiell intelligens*. Den skriftliga informationen får jag behålla.

Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta deltagandet i studien utan att ange skäl för det. Genom min underskrift väljer jag att delta i studien och godkänner att Högskolan Dalarna (som är personuppgiftsansvarig) behandlar mina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och lämnad information.

Datum och ort:

_____

Underskrift

_____

Namnförtydligande

_____

Ansvariga för studien

Ansvarig handledare för studien är Elin Låby, Universitetslektor i bild, ely@du.se

Studien genomförs av Felicia Hawor Forsell, h24felha@du.se

Kontaktuppgifter till Högskolan Dalarna:

Du kan alltid kontakta Högskolan Dalarna via e-post registrator@du.se eller telefon 023-77 80 00.

4

.